

QJ/XP

小鹏汽车企业标准

QJ/XP 07JT.034-2025

代替 QJ/XP 07JT.034-2023

CAN 通信技术规范  
(500kbps/2Mbps/5Mbps)

2025-08-12 发布

2025-08-17 实施

广州小鹏汽车科技有限公司

肇庆小鹏新能源投资有限公司 发布

目 次

前言..... III

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

3.1 缩写..... 1

3.2 显性..... 2

3.3 隐形..... 2

3.4 帧..... 2

3.5 报文..... 2

3.6 数据帧..... 2

3.7 远程帧..... 2

3.8 物理层..... 2

3.9 数据链路层..... 3

3.10 传输层..... 3

3.11 发送器..... 3

3.12 接收器..... 3

3.13 同步段..... 3

3.14 传播段..... 3

3.15 相位缓冲段..... 3

3.16 采样点..... 3

3.17 硬同步..... 3

4 物理层..... 4

4.1 相关标准..... 4

4.2 推荐外围电路..... 4

4.2.1 CAN 控制器..... 4

4.2.2 CAN 收发器..... 5

4.2.3 共模电感..... 5

4.2.4 总线终端..... 5

4.2.5 EMC 电容..... 6

4.2.6 静电释放和过压保护..... 6

4.2.7 接地要求..... 6

4.3 晶振..... 6

4.4 接口要求..... 6

4.4.1 收发器的布置..... 6

4.4.2 连接器 PIN 位置..... 6

4.4.3 连接器 PIN 电气特性..... 6

4.5 物理介质..... 7

4.6 总线电压..... 9

4.7 CAN FD 节点内部延迟时间..... 9

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 4.8 CAN FD 收发器 TX 延迟和 RX 延迟对称性..... | 10 |
| 4.9 Classical CAN 的跳边沿斜率.....       | 11 |
| 4.10 地偏移.....                       | 11 |
| 4.11 PCB 指导.....                    | 11 |
| 4.12 供电电压.....                      | 12 |
| 4.13 Classical CAN 信号跳变性能要求.....    | 13 |
| 5 数据链路层.....                        | 13 |
| 5.1 位定时参数.....                      | 14 |
| 5.1.1 Classical CAN 位定时.....        | 14 |
| 5.1.2 CAN FD 位定时.....               | 15 |
| 5.2 帧类型.....                        | 16 |
| 5.3 CAN 标识符要求.....                  | 17 |
| 5.4 ECU 特殊开发标识符的约束.....             | 17 |
| 5.5 初始值和无效值.....                    | 18 |
| 6 交互层.....                          | 18 |
| 6.1 位格式和字节格式.....                   | 18 |
| 6.1.1 Classical CAN 位格式和字节.....     | 18 |
| 6.1.2 CAN FD 位格式和字节.....            | 19 |
| 6.2 安全相关报文（信号）.....                 | 20 |
| 6.2.1 XOR.....                      | 20 |
| 6.2.2 CRC8.....                     | 21 |
| 6.2.3 CRC16.....                    | 21 |
| 6.2.4 E2E-Profile1.....             | 22 |
| 6.2.5 E2E-Profile5.....             | 22 |
| 6.2.6 Counter 处理.....               | 23 |
| 6.2.7 功能安全需求.....                   | 25 |
| 6.3 报文发送方式.....                     | 26 |
| 6.4 上下电报文发送要求.....                  | 28 |
| 6.4.1 上电报文发送要求.....                 | 28 |
| 6.4.2 下电报文发送要求.....                 | 29 |
| 7 网络相关诊断.....                       | 29 |
| 7.1 诊断条件定义.....                     | 29 |
| 7.1.1 诊断电压条件.....                   | 29 |
| 7.2 网络故障后相关行为.....                  | 30 |
| 7.3 总线网络相关故障描述.....                 | 30 |
| 7.4 Bus-off.....                    | 30 |
| 7.4.1 Bus-off 故障.....               | 30 |
| 7.4.2 Bus-off 处理.....               | 30 |
| 7.4.3 Bus-off 后的超时监测.....           | 31 |
| 7.5 报文超时监测.....                     | 31 |
| 7.6 总线故障行为.....                     | 31 |
| 7.6.1 本地故障.....                     | 32 |
| 8 标准实施的过渡期要求.....                   | 32 |

## 前 言

为了指导电控单元的CAN（500Kbps/2Mbps/5Mbps）通信开发，特制定此标准。本标准按照GB/T 1.1 给的规则起草。

本标准代替QJ/XP 07JT.034-2023《CAN通信技术规范（500kbps/2Mbps/5Mbps）》，与QJ/XP 07JT.034-2023相比，除编辑性修改外主要技术变化如下：

- 表 2 推荐 Classical CAN 收发器中 TJA1052i 的是否隔离收发器属性勘误为否（见第 4.2.2 条）；
- 表 3 推荐 CAN FD 收发器中增加支持 CAN SIC 的 CAN FD 收发器推荐（见第 4.2.2 条）；
- 删除了连接器 PIN 电气属性中电流最大值的限制（见第 4.4.3 条）；
- 增加章节 6.2.4.1 和 6.2.4.2，用于区分 EEA3.5 和 EEA4.0 平台对于 E2E-Profile1 的校验流程（见第 6.2.4 条）；
- 删除针 E2E 校验针对信号和信号组的注释（见第 6.2.5 条）；
- 增加做安全启动安全刷写控制器的 T\_CANInits 时间要求（见第 6.4.1 条）；
- 开始网络相关诊断功能的示意图由见图 24 勘误为见图 26（见第 7.1 条）。

本标准由广州小鹏汽车科技有限公司产品架构部提出。

本标准由广州小鹏汽车科技有限公司流程体系部归口。

本标准由广州小鹏汽车科技有限公司产品架构部起草。

本标准由广州小鹏汽车科技有限公司产品架构部解释。

本标准主要起草人：韩庆波。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- QJ/XP 07JT.034-2017、QJ/XP 07JT.034-2018 V01、QJ/XP 07JT.034-2020、QJ/XP 07JT.034-2022、QJ/XP 07JT.034-2023。

# CAN 通信技术规范

## 1 范围

本标准规定了CAN(包括Classical CAN和CAN FD)通信需求。  
本标准适用于广州小鹏汽车科技有限公司开发设计的项目。  
如果本标准与其它标准或规范不一致，则按照如下方式处理：  
a) 与ISO 11898不一致，遵照本规范执行；  
b) 与ECU技术规范不一致，遵照ECU技术规范执行；  
c) 法规要求高于本技术规范，遵照法规要求执行。

## 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

QJ/XP 07JT.022-2021 电子电气设备部件电磁兼容通用试验规范  
ISO 11898-1 道路车辆—控制局域网（CAN）第一部分：数据链路层和物理层  
ISO 11898-2 道路车辆—控制局域网（CAN）第二部分：高速媒介访问单元  
SAE J1850 B级数据通信网络接口  
AUTOSAR SWS CRCLibrary CRC例程规范  
AUTOSAR\_SWS\_E2ELibrary

## 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1 缩写

本标准涉及的术语见表1。

表1 术语缩写

| 缩写          | 英文全称                        | 中文全称     |
|-------------|-----------------------------|----------|
| ACK         | Acknowledge                 | 应答       |
| CAN         | Controller Area Network     | 控制器局域网   |
| Classic CAN | Classic CAN                 | 经典 CAN   |
| CAN FD      | CAN with Flexible Data Rate | 灵活速率 CAN |
| CMC         | Common Mode Choke           | 共模电感     |
| CMX         | Communication Matrix        | 通信矩阵     |
| DTC         | Diagnostic Trouble Code     | 诊断故障代码   |
| DUT         | Device Under Test           | 待测设备     |
| ECU         | Electric Control Unit       | 电控单元     |

表1 术语缩写（续）

| 缩写   | 英文全称                                           | 中文全称      |
|------|------------------------------------------------|-----------|
| EMC  | Electromagnetic Compatibility                  | 电磁兼容      |
| ESD  | Electrostatic Discharge                        | 静电放电      |
| ISO  | International Organization for Standardization | 国际标准组织    |
| LSB  | Least Significant Byte                         | 最低有效字节    |
| lsb  | least significant bit                          | 最低有效位     |
| MSB  | Most Significant Byte                          | 最高有效字节    |
| msb  | most significant bit                           | 最高有效位     |
| SJW  | Synchronization Jump Width                     | 同步跳转宽度    |
| SSP  | Secondary Sampling Point                       | 第二采样点     |
| TDC  | Transmitter Delay Compensation                 | 发送器延迟补偿   |
| Tq   | Time quanta                                    | 时间份额      |
| KL15 | Terminal 15 (key 15) of the vehicle            | 车辆中的 15 电 |
| KL30 | Terminal 30 (key 30) of the vehicle            | 车辆中的 30 电 |
| PCB  | Printed Circuit Board                          | 印刷电路板     |
| PLL  | Phase-locked loop                              | 锁相环       |

### 3.2 显性

显性状态，在CAN-H和CAN-L间以大于最小阈值的差分电压，显性状态以逻辑“0”表示。

### 3.3 隐形

在总线空闲状态下，隐性状态表现为一个接近于“0”的差分电压，隐性状态以逻辑“1”表示。

### 3.4 帧

一个完整的信息传输，一个帧仅包含一个报文，通过帧起始和帧结束标识符界定。

### 3.5 报文

总线上的信息以不同的固定报文格式发送，但长度受限。当总线空闲时任何连接的单元都可以开始发送新的报文。

### 3.6 数据帧

数据帧携带数据从发送器至接收器。数据帧由 7 个不同的位场组成：帧起始、仲裁场、控制场、数据场、CRC 场、应答场、帧结尾。

### 3.7 远程帧

总线单元发出远程帧，请求发送具有同一识别符的数据帧。通过发送远程帧，作为某数据接收器的站通过其资源节点对不同的数据传送进行初始化设置。远程帧由 6 个不同的位场组成：帧起始、仲裁场、控制场、CRC 场、应答场、帧末尾。与数据帧相反，远程帧的 RTR 位是“隐性”的。它没有数据场，数据长度代码的数值是不受制约的（可以标注为容许范围里 0-8 间的任何数值）。此数值是相应于数据帧的数据长度代码。在 Classical CAN 中存在远程帧，CAN FD 则没有远程帧的概念。

### 3.8 物理层

定义了物理媒体上无序位流的传输：处理传输到物理媒介上的机械参数、电气参数、功能参数和程序参数。

### 3.9 数据链路层

通过物理层提供可靠的信息传输，包括信号通讯质量和错误控制。

### 3.10 传输层

传输层是 CAN 协议的核心。它把接收到的报文提供给对象层，以及接收来自对象层的报文。传输层负责位定时及同步、报文分帧、仲裁、应答、错误检测和标定、故障界定。

### 3.11 发送器

产生报文的单元被称之为报文的“发送器”。此单元保持作为报文发送器直到总线出现空闲或此单元失去仲裁为止。

### 3.12 接收器

如果有一单元不作为报文的发送器并且总线也不空闲，则这一单元就被称之为报文的“接收器”。

### 3.13 同步段

位时间的同步段用于同步总线上不同的节点。这一段内要有一个跳变沿。

### 3.14 传播段

传播段用于补偿网络内的物理延时时间。它是总线上输入比较器延时和输出驱动器延时总和的两倍。

### 3.15 相位缓冲段

相位缓冲段用于补偿边沿阶段的错误。相位缓冲段 1、相位缓冲段 2（PHASE SEG1、PHASE SEG2）可以通过重新同步加长或缩短。

### 3.16 采样点

采样点是读总线电平并解释各位的值的一个时间点。采样点位于相位缓冲段 1 之后。CAN FD 中数据高速传递，为了避免因此造成的发送节点延迟，发送报文的 CAN FD 节点会在二次采样点（Secondary Sample Point）位置进行采样。

### 3.17 硬同步

硬同步后，内部的位时间从同步段重新开始。因此，硬同步强迫由于硬同步引起的沿处于重新开始的位时间同步段之内。

## 4 物理层

本节详细规定了以下需求。

Classical CAN 物理层的需求：本规范中车辆上 Classical CAN 网段中 ECU 间通过双绞线正常通信的速率是 500kbps。

CAN FD 物理层的需求：本规范中 ECU 间通过双绞线正常通信的速率仲裁域是 500kbps，数据域速率是 2Mbps，诊断仪和网关（仅有诊断仪和网关两个节点直连）传输的数据域通信速率是 5Mbps。

### 4.1 相关标准

所有 ECU 应遵从标准 ISO 11898-1 或者 ISO 11898-2 中的相关规定。

### 4.2 推荐外围电路

本节给出建议的 ECU 内部 CAN 接口推荐电路，电路以 **TJA1040** 收发器为例。所有供应商都应该向小鹏汽车提供 CAN 接口电路图及相关部件的信息。

CAN 总线接口部分的原理图按照图 1 实现，它与所使用的收发器无关。某些个别的 ECU 的实例中，一些特定部分可能会因所使用的 CAN 收发器和 CAN 控制器的不同而变动，但变动必须得到小鹏汽车的允许。

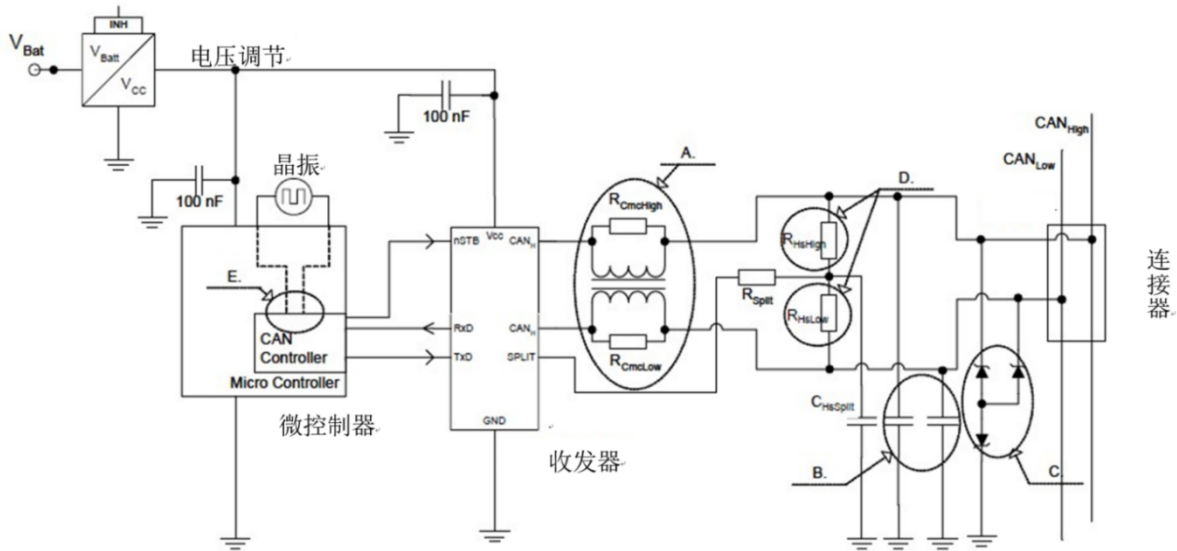


图1 包含 TJA1040 的 CAN 外围接口电路示意图

作为一个有代表性的，可将各种 ECU 接入高速 CAN 的推荐电路，图 1 给出了一个带有 SPLIT 管脚的 TJA1040 总线收发器，各组成部分和设计备注的描述如下，后续章节有详细描述：

- a) 共模电感改善了 CAN 收发器的对称性；
- b) EMC 电容过滤来自 CAN 线的高频噪声；
- c) 齐纳二极管作为箝位设备；
- d) 相对于单个电阻，分裂终端电阻产生的静态载荷较低。

收发器的 SPLIT 管脚连接到分裂终端上有助于稳定总线隐性电平。SPLIT 管脚可以有效降低电磁辐射。正常模式下，SPLIT 管脚电压值为 2.5V，因此对于收发器的选择，推荐使用带 SPLIT 管脚的收发器。

#### 4.2.1 CAN 控制器

CAN 控制器应该遵循 ISO 11898-1 标准。由 ECU 供应商选择，选择需得到小鹏汽车的确认。

CAN 控制器允许采用独立芯片或 MCU 芯片内部自带的 CAN 控制器模块。

#### 4.2.2 CAN 收发器

该节列出了供应商选择的 CAN 收发器需符合 ISO 11898-2 或者 ISO 11898-5 的要求。表 2 列出了推荐的 Classical CAN 收发器。表 3 列出了推荐的 CAN FD 收发器。

表2 推荐 Classical CAN 收发器类型

| 编号 | 供应商      | 收发器类型      | SPLIT 功能 | 总线唤醒 | 支持 PN | 是否隔离收发器 |
|----|----------|------------|----------|------|-------|---------|
| 1  | NXP      | TJA1050    | 不支持      | 不支持  | 不支持   | 否       |
| 2  | NXP      | TJA1041A   | 支持       | 支持   | 不支持   | 否       |
| 3  | NXP      | TJA1042T   | 支持       | 支持   | 不支持   | 否       |
| 4  | Infineon | TLE6251-DS | 支持       | 支持   | 不支持   | 否       |



|   |     |          |     |     |     |   |
|---|-----|----------|-----|-----|-----|---|
| 5 | NXP | TJA1052i | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 否 |
| 6 | NXP | TJA1145T | 支持  | 支持  | 支持  | 否 |

表3 推荐 CAN FD 收发器类型

| 编号 | 供应商      | 收发器类型      | SPLIT 功能 | 总线唤醒 | 支持 PN | 最大速度  | 是否隔离收发器 |
|----|----------|------------|----------|------|-------|-------|---------|
| 1  | NXP      | TJA1044GT  | 不支持      | 支持   | 不支持   | 5Mbps | 否       |
| 2  | NXP      | TJA1043    | 支持       | 支持   | 不支持   | 5Mbps | 否       |
| 3  | NXP      | TJA1057GT  | 支持       | 不支持  | 不支持   | 5Mbps | 否       |
| 4  | Infineon | TLE7251VSJ | 支持       | 支持   | 不支持   | 2Mbps | 否       |
| 5  | NXP      | TJA1145T   | 支持       | 支持   | 支持    | 2Mbps | 否       |
| 6  | NXP      | TJA1463    | 不支持      | 支持   | 不支持   | 8Mbps | 否       |
| 7  | Infineon | TLE9371SJ  | 不支持      | 支持   | 不支持   | 8Mbps | 否       |

4.2.3 共模电感

共模电感可以抑制共模干扰、提高电磁兼容性。线圈电感的典型值约为 51μH，可以使用 ACT45B-510-2P（TDK）或者 B82793-S0513-N201（EPCOS）。如果 ECU 满足小鹏汽车的 EMC 实验要求，可以不安装共模电感，但必须得到小鹏汽车的认可。如果没有安装共模电感，则其位置也应该保留，可通过“零欧电阻”来实现旁路。

4.2.4 总线终端

每个 CAN 网段都需安装终端电阻；终端电阻需采用图 1 所示的分裂式终端。某一控制器是否安装终端电阻（R1，R2和 C1）由小鹏汽车决定（参见拓扑图）。所有 ECU 的 PCB 板上必须预留终端电阻的安装位置。

终端电阻R1和R2值必须相等，且应尽可能放在容易替换的位置。允许R1和R2的位置随网络拓扑结构变化。所有ECU的PCB板上必须预留终端电阻的安装位置。

分裂式终端的中心与地之间必须接一个陶瓷电容。陶瓷电容用于稳定分离终端电压，提高系统的电磁兼容性。

表 4 给出了电容和电阻的相关参数。其中，要求分裂终端的 R1 和 R2 的电阻值相同并且容差不能超过±1%。

表4 R1, R2 和 C1

| 参数         | 最小值 | 标称值 | 最大值  | 单位 |
|------------|-----|-----|------|----|
| R1/R2      | 50  | 60  | 65   | Ω  |
| C1         | 1   | 4.7 | 100  | nF |
| R1、R2 耗散功率 | 220 | 250 | 1000 | mW |

4.2.5 EMC 电容

为了改善 EMC 特性，可以安装 EMC 电容。

EMC 电容为选装器件，供应商在设计 PCB 时需要预留该器件的安装位置。

要求 C2 和 C3 的数值相同，并且容差不超过 10%，数值范围如表 5 所示。

推荐 C2/C3 数值不超过 50pF。

表5 C2 和 C3 数值

| 参数    | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|-------|-----|-----|-----|----|
| C2/C3 | 0   | 47  | 100 | pF |

#### 4.2.6 静电释放和过压保护

静电释放保护和过压保护器件有助于保护 ECU 不受静电放电（ESD）事件的破坏。若控制器满足《QJ/XP 07JT. 022-2021 电子电气设备部件电磁兼容通用试验规范》的要求，可以不安装 ESD 保护器件，但应预留 D1 和 D2（如图 1 所示）的安装位置。

#### 4.2.7 接地要求

强电系统 ECU 需具备独立的电源地和信号地。强电系统 ECU CAN 收发器连接到 ECU 信号地端。

#### 4.3 晶振

晶振为 CAN 控制器的定时提供了参考。为了保证正确 CAN 通信，晶振频率必须是 CAN 网络通信波特率的整倍数。晶振越精确，定时越稳定。

时钟发生器使用石英晶振，不允许使用其他类型，如陶瓷晶振。

晶振在各种条件下的误差必须少于±0.1%，包括受到温度、老化的影响。

不推荐向 CAN 控制器提供由锁相环产生的时钟信号。如果 CAN 控制器由 PLL 时钟驱动，那么需要考虑 PLL 电路所造成的误差，晶振的精度需要相应的提高。

CAN FD 晶振：推荐 20MHZ、40MHZ 和 80MHZ。

#### 4.4 接口要求

接口要求是对 ECU CAN 连接器的特性要求。

##### 4.4.1 收发器的布置

CAN 收发器应布置在靠近 ECU 连接器的位置。CAN 收发器和 ECU 连接器间不可布置其它集成芯片。

##### 4.4.2 连接器 PIN 位置

连接器端的 CAN\_H、CAN\_L PIN 引脚推荐布置于相邻位置，以保障良好的电磁兼容性。

##### 4.4.3 连接器 PIN 电气特性

布置有 CAN\_H、CAN\_L 的连接器 PIN，应满足以下表 6 中的电气特性：

表6 CAN\_H、CAN\_L 连接器 PIN 电气特性

| 参数   | 符号    | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|------|-------|-----|-----|-----|----|
| 电流   | $I_t$ |     | 40  | —   | mA |
| 接触电阻 | $R_t$ |     | 70  | 100 | mΩ |

#### 4.5 物理介质

总线应符合表 7、表 8、表 9 规定的特征及以下要求：

- 为了保护 CAN 总线，需要在两根 CAN 线外加塑料保护层。如果 CAN 线不加保护层，需经过实车的验证及广州小鹏汽车科技有限公司的批准；
- 绞距：50-60 绞/米。（1Twists=180 度旋转），距离任何 Inline 或零部件的接插件 50mm 之外的 CAN 总线都需要双绞。在压接点处，允许额外 50mm CAN 线可以不双绞，具体见下图 2 双绞线要求示意图：

- c) 芯截面积：0.3-0.5mm<sup>2</sup>。
- d) 采用非屏蔽双绞线。
- e) 高压线缆需要与 CAN 线分开布置。

为了避免电缆反射信号干扰，CAN 网络的节点应尽量靠近干线。实际应用中应该尽可能使用短支线与总线连接，为避免驻波，节点间距不能相同，详细参数定义和取值见图 3 和表 8。

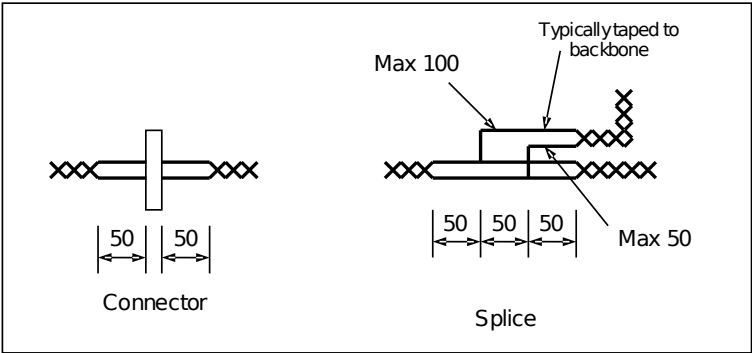


图2 双绞线要求示意图

表7 物理介质参数

| 参数                | 符号    | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位   |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 单位电阻 <sup>1</sup> | $r_b$ | 0   | 25  | 50  | mΩ/m |
| 单位电容 <sup>2</sup> | $c_b$ | 0   | 40  | 75  | pF/m |
| 信号传播延迟时间          | $t_p$ | —   | 5   | —   | ns/m |

注：1. 20℃测量值；  
2. CAN\_H 与 CAN\_L 之间。

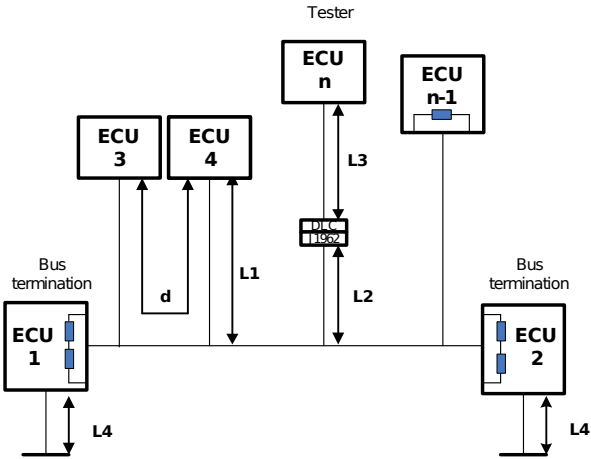


图3 线束网络拓扑

表8 线束长度

| 参数   | 符号           | 最小值 | 标称值 | 最大值              | 单位 |
|------|--------------|-----|-----|------------------|----|
| 总线长度 | $L_{\Sigma}$ | 0.1 | —   | 30               | m  |
| 支线长度 | $L_1$        | 0   | —   | 0.6 <sup>1</sup> | m  |

|                                                                                              |                 |     |   |    |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|---|----|---|
| 节点间距                                                                                         | d               | 0.1 | — | 30 | m |
| 车内 DLC(Diagnostic Link Connector)支线长度                                                        | L <sub>2</sub>  | 0   | — | 1  | m |
| 车外 DLC(Diagnostic Link Connector)支线长度                                                        | L <sub>3</sub>  | 0   | — | 5  | m |
| 带终端 ECU 接地线长度                                                                                | L <sub>4</sub>  | 0   | — | 1  | m |
| 节点个数（2Mbps）                                                                                  | N <sub>nd</sub> | 2   |   | 12 |   |
| 节点个数（500Kbps）                                                                                | N <sub>nd</sub> | 2   |   | 14 |   |
| 注：1. 如果节点支线长度超过 0.6m，则该节点需要接支线终端电阻；推荐的终端电阻值为：1.3kΩ±1%，同一网段中此类节点数量不能超过 4 个，此类节点的选择由小鹏定义或审核确定。 |                 |     |   |    |   |

对于单独诊断 CAN（OBD 直连网关），线束详细定义见图 4 和表 9。

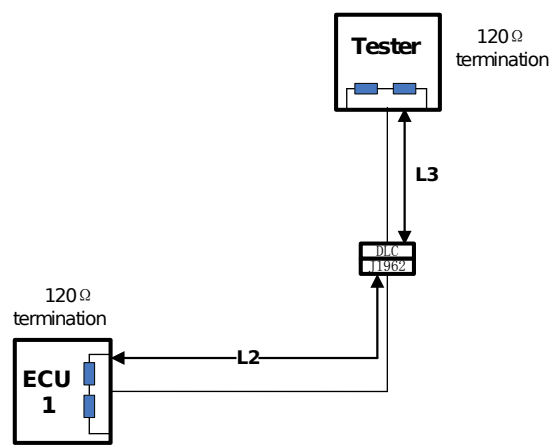


图4 Single on-board ECU 拓扑

表9 线束长度

| 参数                                    | 符号              | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|---------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|----|
| 车内 DLC(Diagnostic Link Connector)支线长度 | L <sub>2</sub>  | 0   | —   | 5   | m  |
| 车外 DLC(Diagnostic Link Connector)支线长度 | L <sub>3</sub>  | 0   | —   | 5   | m  |
| 节点个数（5Mbps）                           | N <sub>nd</sub> | 2   |     | 2   |    |

4.6 总线电压

单 ECU（总线上无其他节点）输出的 CAN 总线电压值如表 10 和 11 所示。在隐性状态或总线空闲期间，电压值由终端电阻及节点输入电路的高阻抗共同决定。仲裁期间显性状态时，隐性状态将被覆盖。系统条件下（实车或者台架，所有 ECU 连到总线上）单 ECU 输出 CAN 总线电压值如表 12、表 13 所示。

表10 总线输出显性电压

| 电压       | 最小值（V） | 标称值（V） | 最大值（V） |
|----------|--------|--------|--------|
| V[CAN_H] | 2.75   | 3.5    | 4.5    |
| V[CAN_L] | 0.5    | 1.5    | 2.25   |
| V[Diff]  | 1.5    | 2.0    | 3.0    |
| V[Com]   | 4.2    | 5      | 5.8    |

表11 总线输出隐性电压

| 电压       | 最小值 (V) | 标称值 (V) | 最大值 (V) |
|----------|---------|---------|---------|
| V[CAN_H] | 2.0     | 2.5     | 3.0     |
| V[CAN_L] | 2.0     | 2.5     | 3.0     |
| V[Diff]  | -0.50   | 0       | 0.05    |
| V[Com]   | 4.5     | 5       | 5.5     |

表12 总线输出显性电压

| 电压       | 最小值 (V) | 标称值 (V) | 最大值 (V) |
|----------|---------|---------|---------|
| V[CAN_H] | -       | 3.5     | 7.0     |
| V[CAN_L] | -2.0    | 1.5     | -       |
| V[Diff]  | 1.2     | 2.0     | 3.0     |

表13 总线输出隐性电压

| 电压       | 最小值 (V) | 标称值 (V) | 最大值 (V) |
|----------|---------|---------|---------|
| V[CAN_H] | -       | 2.5     | 7.0     |
| V[CAN_L] | -2.0    | 2.5     | -       |
| V[Diff]  | -0.12   | 0       | 0.012   |

4.7 CAN FD 节点内部延迟时间

ECU 的最大内部延迟时间应不超过 350ns。

ECU 的内部延迟时间包含收发器的接收延迟时间，CAN FD控制器的输入延迟时间，输出延迟时间和收发器的发送延迟时间。

发送节点收发器的 TX 和 RX 延迟时间应不超过 250ns。

4.8 CAN FD 收发器 TX 延迟和 RX 延迟对称性

CAN FD收发器应满足表 14 的需求，收发器 TX 的延迟和 RX 延迟对称性如图 5 所示，具体测试电路图如图 6 所示。

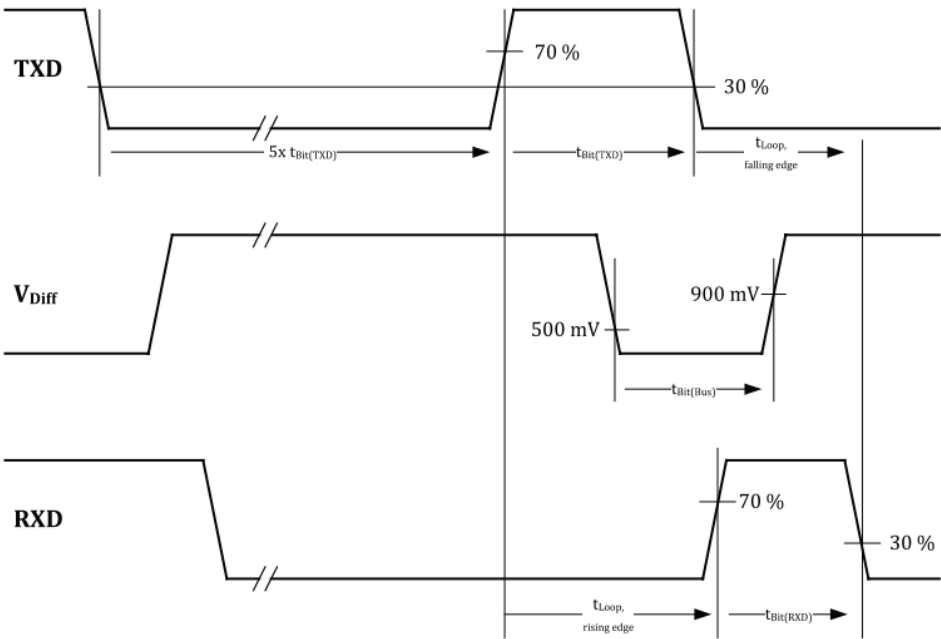


图5 收发器 TX 延迟和 RX 延迟对称性时间图

表14 收发器 TX 延迟和 RX 延迟对称性

| 参数              | 符号               | 值        |          |
|-----------------|------------------|----------|----------|
|                 |                  | 最小值 (ns) | 最大值 (ns) |
| 发送隐性位时间 (2Mbps) | tBit (bus)       | 435      | 530      |
| 接收隐性位时间 (2Mbps) | tBit (RXD)       | 400      | 550      |
| 接收时间对称性 (2Mbps) | $\Delta t_{Rec}$ | -65      | +40      |
| 发送隐性位时间 (5Mbps) | tBit (bus)       | 155      | 210      |
| 接收隐性位时间 (5Mbps) | tBit (RXD)       | 120      | 220      |
| 接收时间对称性 (5Mbps) | $\Delta t_{Rec}$ | -45      | +15      |

条件:  $R_L=60\ \Omega$ ,  $C_{1test}=0pF$ ,  $C_{2test}=100pF$ ,  $C_{RXD}=15pF$ 。  
注:  $\Delta t_{Rec} = tBit(RXD) - tBit(bus)$ 。

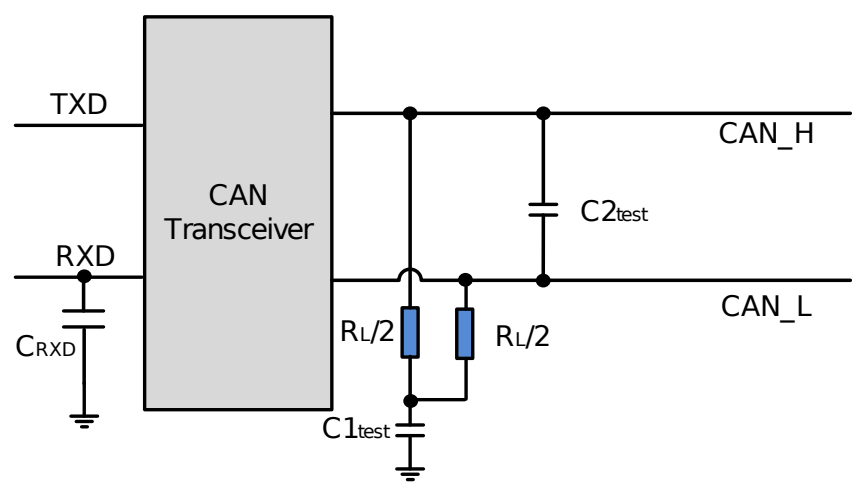


图6 收发器测试电路

4.9 Classical CAN 的跳边沿斜率

CAN信号的跳变速率应在规定时间内完成，表15给出了总线信号详细的跳变沿（10%–90%）斜率的范围。详细描述请参见图7。

表15 总线跳变沿时间

|       | 最小值  | 最大值   |
|-------|------|-------|
| T_上升沿 | 20ns | 200ns |
| T_下降沿 | 20ns | 500ns |

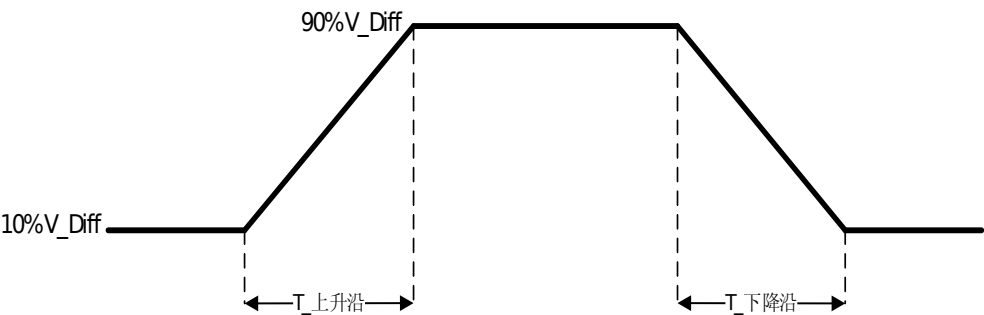


图7 CAN 信号上升沿下降沿

4.10 地偏移

为了保证 CAN 网络上不同节点之间的正常通信，ECU 之间的地偏移在表 16 定义的范围之间时，不会产生通信故障。

表16 地偏移要求

| 参数  | 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 |
|-----|-----|-----|-----|----|
| 地偏移 | -2  | -   | +2  | V  |

4.11 PCB 指导

为确保 EMC 具有最佳的性能，在开发 PCB 印制电路板时应遵从下列每条设计原则：

- a) 信号线 CAN\_H 和 CAN\_L 在电路板上具有相同长度；
- b) 信号线 CAN\_H 和 CAN\_L 在电路板上的长度要尽量短，建议不超过 10cm；
- c) 信号线须以最小距离平行布置；
- d) 信号线不能有 90° 角，而应该使用两个 135° 角；
- e) 对于信号线，不应使用过孔；
- f) 信号线不可相互交叉；
- g) 在总线收发器芯片和连接器之间不应该放置其他集成芯片；
- h) 共模电感须靠近总线收发器放置；
- i) 终端电阻须靠近总线收发器放置；
- j) 电容应该靠近接插件放置；
- k) 箝位二极管须靠近接插件放置；
- l) CAN 控制器和收发器之间的 RXD 线、TXD 线要短；
- m) RXD 线、TXD 线不可相互交叉。

设计 PCB 印制电路板应避免：

- a) TXD 显性箝位（TXD 与 Vcc 之间短路）；
- b) RXD 隐性箝位（RXD 与 GND 之间短路）；
- c) RXD 与 TXD 短路。

4.12 供电电压

为保证 CAN 总线系统通信的稳健性，同时满足特殊功能（车辆高压上电等）要求，现定义如下各 ECU CAN 总线供电电压要求：

- a) 高压上电相关 ECU（是否是高压上电相关 ECU 视具体项目的上电策略而定）

当车辆从 IG OFF 到 IG ON 过程中，ECU 端供电电压大于等于 6.5V 时，要求 ECU CAN 通信正常；

IG ON过程中，供电电压发生变化，ECU 端供电电压降低至 6.5V 以下时，100ms 以内，要求 ECU CAN 通信正常，超过 100ms，允许 ECU CAN通信异常，但不能引起总线系统通信故障（如错误帧等）；供电电压上升恢复至 7V（含 7V）以上时，要求 ECU CAN 通信在 100ms 以内恢复正常；

IG ON过程中，供电电压发生变化，ECU 端供电电压上升至 18V（含 18V），100ms 以内，要求 ECU CAN 通信正常，超过 100ms，允许 ECU CAN通信异常，但不能引起总线系统通信故障（如错误帧等）；供电电压降低恢复至 17V（含 17V）以下时，要求 ECU CAN 通信在 100ms 以内恢复正常；

- b) 非高压上电 ECU

当车辆从 IG OFF 到 IG ON 过程中，ECU 端供电电压大于等于 8V 时，要求 ECU CAN 通信正常；

IG ON过程中，供电电压发生变化，ECU 端供电电压降低至 8V 以下时，100ms 以内，要求 ECU CAN 通信正常，超过 100ms，允许 ECU CAN通信异常，但不能引起总线系统通信故障（如错误帧等）；供电

电压上升恢复至 9V（含 9V）以上时，要求 ECU CAN 通信在 100ms 以内恢复正常；

IG ON过程中，供电电压发生变化，ECU 端供电电压上升至 18V（含 18V），100ms 以内，要求 ECU CAN 通信正常，超过 100ms，允许 ECU CAN通信异常，但不能引起总线系统通信故障（如错误帧等）；  
供电电压降低恢复至 17V（含 17V）以下时，要求 ECU CAN 通信在 100ms 以内恢复正常；

图 8 给出了 ECU 不同电压条件下的通信行为。

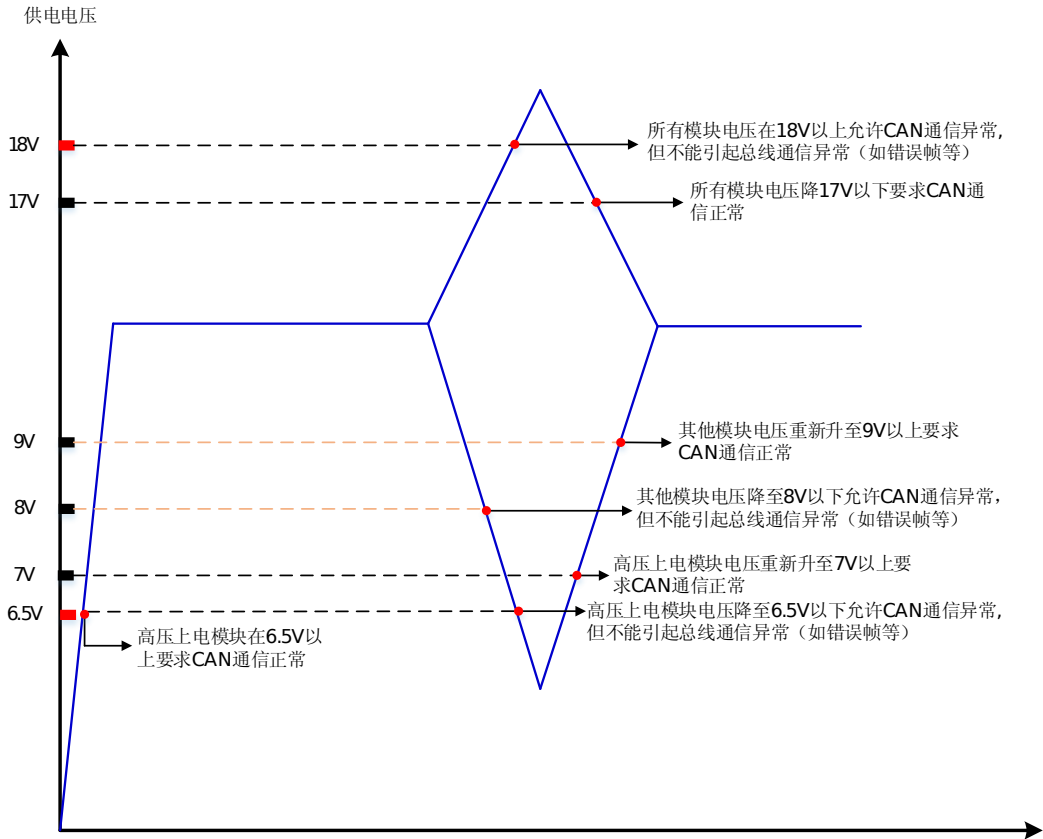


图8 ECU 通信行为

4.13 Classical CAN 信号跳变性能要求

对于上升或下降跳变：

当信号值跳变并且时间小于  $1\mu s$  时，CAN\_H 和 CAN\_L 输出电压（如图 9 中 V1）应该在稳态电压的 81%到 150%（下降跳变为 145%）范围之内。

当信号值跳变并且时间大于  $1\mu s$  后，CAN\_H 和 CAN\_L 输出电压（如图 9 中 V2）应该在稳态电压的 95%到 105%范围之内。

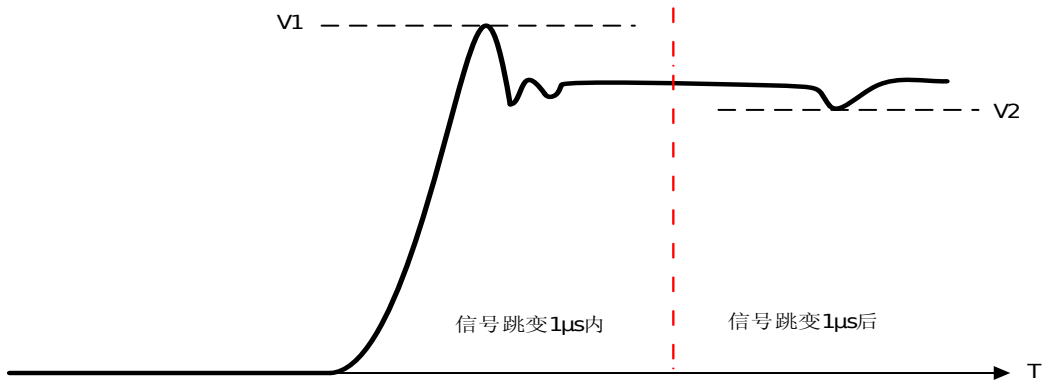


图9 跳变性能要求示意图



5 数据链路层

数据链路层用于在发送方将报文封装成数据帧；在接收方从数据帧中提取报文。

数据链路层的任务是由 CAN 控制器硬件完成的,它在硬件上实现了 CAN 协议并且以 CAN 驱动的方式提供了与其他通信层 CAN 协议的接口。

就总线接口而言，CAN 协议标准化和一致性测试确保不同半导体供应商之间的兼容性。

CAN 控制器和 MCU 之间的内部接口是由 CAN 驱动程序来处理。

5.1 位定时参数

采样点的计算原理如图 10 所示。

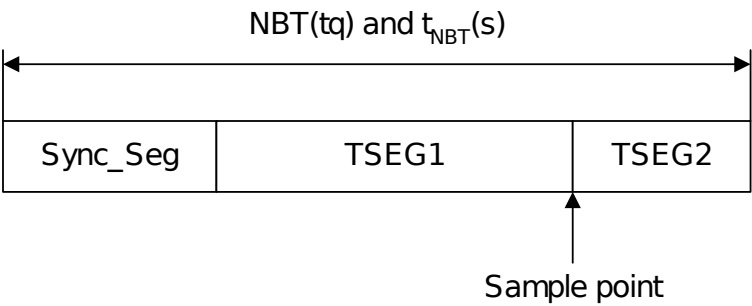


图10 采样点

5.1.1 Classical CAN 位定时

表 17 给出了高速 500kbps 时，ECU 推荐定时参数，包括最大最小值、标称值。

表17 Classical CAN 位定时参数

| 参数     | 符号   | 最小值  | 标称值. | 最大值  | 单位 | 备注                         |
|--------|------|------|------|------|----|----------------------------|
| 位定时    | tBit | 1998 | 2000 | 2002 | ns | fHSCAN = 500kbps (± 0.1 %) |
| Tq 数量  | NBT  | 8    | 16   | 22   | Tq |                            |
| 采样位置   | tSP  | 75   | 80   | 82   | %  |                            |
| 同步跳转宽度 | SJW  | 2    | 2    | 3    | Tq |                            |
| 采样数量   | NSP  | –    | 1    | –    |    |                            |

供参考的TSEG\_1、TSEG\_2、SJW CAN参数集和相应的采样点见表18。

表18 Classical CAN 采样点设置推荐

| 位速率     | 位类型    | 时间份额<br>NBT | 同步段<br>SYNC | 相位缓冲段 1<br>TSEG1 | 相位缓冲段 2<br>TSEG2 | 同步跳转宽度<br>SJW | 时间份额<br>(ns) | 采样点   |
|---------|--------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| 500kbps | Normal | 10          | 1           | 7                | 2                | 2             | 200          | 80.0% |
| 500kbps | Normal | 15          | 1           | 11               | 3                | 2             | 133.3        | 80.0% |
| 500kbps | Normal | 20          | 1           | 15               | 4                | 2             | 100          | 80.0% |
| 500kbps | Normal | 21          | 1           | 16               | 4                | 2             | 95.2         | 81.0% |
| 500kbps | Normal | 19          | 1           | 14               | 4                | 2             | 105.3        | 78.9% |

|         |        |    |   |    |   |   |     |       |
|---------|--------|----|---|----|---|---|-----|-------|
| 500kbps | Normal | 16 | 1 | 12 | 3 | 2 | 125 | 81.3% |
|---------|--------|----|---|----|---|---|-----|-------|

表 18 Classical CAN 采样点设置推荐（续）

| 位速率     | 位类型    | 时间份额<br>NBT | 同步段<br>SYNC | 相位缓冲段 1<br>TSEG1 | 相位缓冲段 2<br>TSEG2 | 同步跳转宽度<br>SJW | 时间份额<br>(ns) | 采样点   |
|---------|--------|-------------|-------------|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|
| 500kbps | Normal | 14          | 1           | 10               | 3                | 2             | 142.9        | 78.6% |
| 500kbps | Normal | 11          | 1           | 8                | 2                | 2             | 181.8        | 81.8% |
| 500kbps | Normal | 18          | 1           | 13               | 4                | 2             | 111.1        | 77.8% |
| 500kbps | Normal | 9           | 1           | 6                | 2                | 2             | 222.2        | 77.8% |
| 500kbps | Normal | 22          | 1           | 16               | 5                | 3             | 90.9         | 77.3% |
| 500kbps | Normal | 13          | 1           | 9                | 3                | 2             | 153.8        | 76.9% |
| 500kbps | Normal | 17          | 1           | 12               | 4                | 2             | 117.6        | 76.5% |
| 500kbps | Normal | 8           | 1           | 5                | 2                | 2             | 250          | 75.0% |
| 500kbps | Normal | 12          | 1           | 8                | 3                | 2             | 166.7        | 75.0% |

5.1.2 CAN FD 位定时

发送节点延迟是从控制器开始发送一位的时间到在从 RXD 端接收到该位的时间。CAN FD 在数据域的采样点需要采取发送节点延迟补偿机制（TDC 机制）。发送延迟时间从 FDF 切换到 res 之间的跳变沿计算，控制器开始发送 res 位时定时器开始计时，在从 RXD 端接收到显性位时计时器停止。在 CAN FD 帧的仲裁场和普通 CAN 帧中，不采用 TDC 机制。

二次采样位置（SSP）较普通的采样点增加了发送节点延迟补偿机制，适用于 CAN FD 的数据域（BRS 是隐性）发送节点自动的延迟本地采样时间，基于图 11 所示，观察到的特定的信号延迟时间。

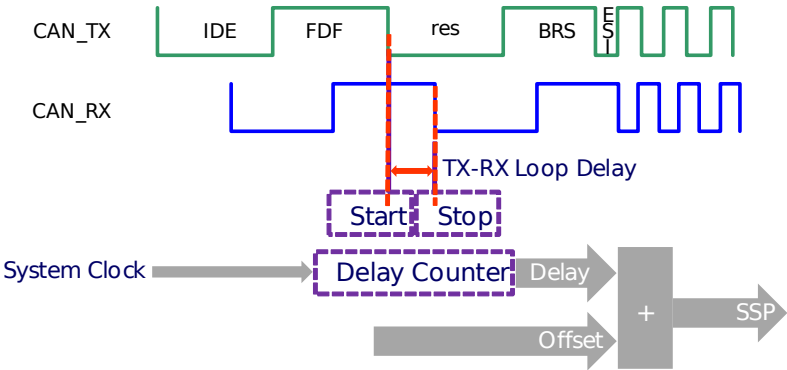


图11 数据域的 SSP

使用CAN FD通信的ECU需要开启TDC机制，并将Offset设置为75~80%。

表 19 给出了 ECU 推荐定时参数，包括最大值、最小值、标称值。表 20 列举了推荐的采样点设置的可选时间份额和同步跳转宽度。

表19 CAN FD 位定时参数

| 参数           | 符号   | 最小值   | 标称值  | 最大值   | 单位 | 备注                         |
|--------------|------|-------|------|-------|----|----------------------------|
| 位定时（500kbps） | tBit | 1998  | 2000 | 2002  | ns | fHSCAN = 500kbps (± 0.1 %) |
| 位定时（2Mbps）   | tBit | 499.5 | 500  | 500.5 | ns | fHSCAN = 2M (± 0.1 %)      |
| 位定时（5Mbps）   | tBit | 199.8 | 200  | 200.2 | ns | fHSCAN = 5M (± 0.1 %)      |

表20 CAN FD 采样点设置推荐

| 位速率     | 位类型    | 时间份额<br>数 NBT | 同步段<br>SYNC | 相位缓冲段 1<br>TSEG1 | 相位缓冲段 2<br>TSEG2 | 同步跳转宽<br>度 SJW | 时间份额<br>(ns) | 采样点 |
|---------|--------|---------------|-------------|------------------|------------------|----------------|--------------|-----|
| 500kbps | Normal | 40            | 1           | 31               | 8                | 8              | 50           | 80% |
| 2Mbps   | Data   | 10            | 1           | 7                | 2                | 2              | 50           | 80% |
| 500kbps | Normal | 80            | 1           | 63               | 16               | 16             | 25           | 80% |
| 2Mbps   | Data   | 20            | 1           | 15               | 4                | 4              | 25           | 80% |

5.2 帧类型

用于 CAN 通信的数据帧格式必须符合 ISO 11898-1标准。CAN 通信必须使用 11 位 ID 格式的标准帧，不使用扩展帧。在通信矩阵中定义了各个 ECU 的数据帧（由标识符决定）。Classical CAN标准帧格式如图 12 所示，其中 FDF 位应该设置为显性位。CAN FD标准帧格式如图 13 所示，其中 FDF 位应该设置为隐性位，BRS 位应该设置为隐性位。

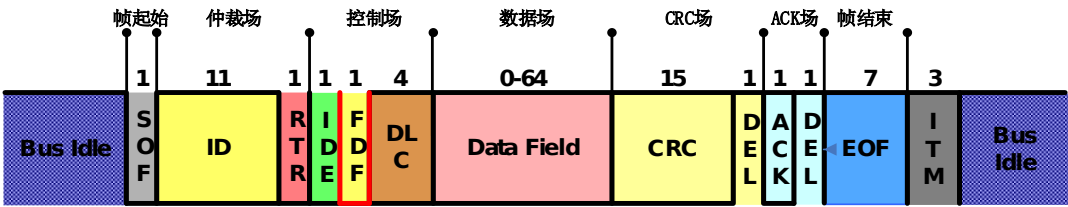


图12 Classical CAN 数据帧

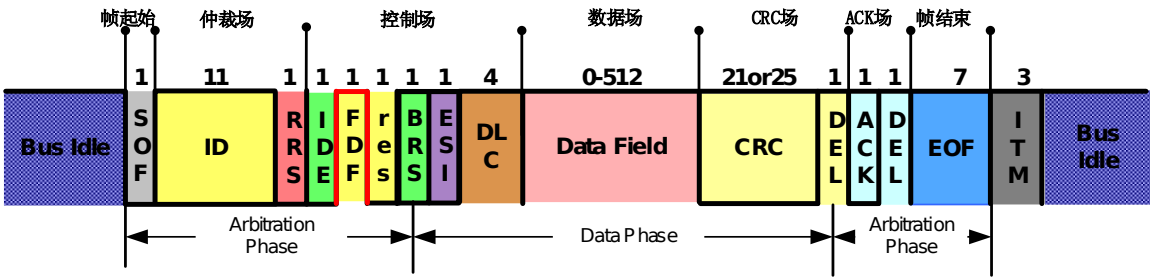


图13 CAN FD 数据帧

发送方和接收方的要求如下所示：

a) 发送方

对于一帧报文，只允许一个 ECU 发送，其他所有 ECU 都不能发送此数据帧。

b) 接收方

如果通信矩阵定义了一帧报文的接收方，那么接收方必须正确接收并处理此报文。不是接收数据帧的 ECU，应被忽略。

CAN 通信应该使用 11 位 ID 格式的标准帧，不使用扩展帧。

在通信矩阵中须定义数据帧的数据长度（DLC）。其他未定义的标识符和 DLC 不应发送。这可确保 DLC 等于通信矩阵中定义的数据域长度。当 ECU 接收到 DLC 不同于预定义的数据帧或接收到扩展帧时，应忽略该报文，并对 CAN 总线不产生任何影响。

CAN FD网络上 DLC 可以是 8/12/16/20/24/32/48/64，请根据信号或者信号组的长度选择合适的 CAN FD 数据长度。

5.3 CAN 标识符要求

根据功能对CAN标识符进行分组。标识符对数据帧的数据内容加以分类。另外，数据帧的优先级由CAN标识符来确定。功能组包括应用、网络管理、开发和诊断。应用标识符用于常规运行，可根据发送类型继续分为多个应用组。开发的标识符被分为ECU特殊开发组和标定开发组。ECU特殊开发标识符范围用于ECU供应商开发时相关ECU的测试（如ECU内部值的发布）。每个ECU含有自己的ECU特定标识符标定的标识符范围。每个ECU含有一个用于标定的ECU特定CAN标识符。诊断标识符是为了诊断目的而被保留的标识符范围。上面提到的各组标识符范围在表21中定义。

标识符、数据帧的长度（DLC）和报文与 CAN 数据帧的准确映射关系，以及与发送 ECU 分配关系都在通讯矩阵中完成。表 21 为 CAN 标识符的一般布局。前三位（8-10）用于确定组。0-7 位提供了下面两种选择。5-7 位可以用于定义子优先级或将一个组分为多个子组（如 ECU 特殊和标定是开发的子组）后 5 位（0-4）的定义或是考虑接收 ECU 的接收滤波器最优化，或是考虑标识符的连续性。

表21 标识符范围

| 组        | 子组     | ID 范围最小值 | ID 范围最大值 |
|----------|--------|----------|----------|
| 应用-基于事件  | -      | 0x000    | 0x0FF    |
| 应用-周期    | -      | 0x100    | 0x1FF    |
| 应用-周期    | -      | 0x200    | 0x2FF    |
| 应用-周期    | -      | 0x300    | 0x3FF    |
| 网络管理（保留） | -      | 0x400    | 0x4FF    |
| 应用-（保留）  | -      | 0x500    | 0x5FF    |
| 开发       | ECU 特定 | 0x600    | 0x67F    |
| 开发       | 标定     | 0x680    | 0x6FF    |
| 诊断       | -      | 0x700    | 0x7FF    |

表22 标识符划分

|    |   |  |  |        |  |  |             |  |  |  |  |
|----|---|--|--|--------|--|--|-------------|--|--|--|--|
| it | 0 |  |  |        |  |  |             |  |  |  |  |
| 局  | 组 |  |  | 子优先级   |  |  | 接收滤波或标识符连续号 |  |  |  |  |
|    |   |  |  | ECU 地址 |  |  |             |  |  |  |  |

5.4 ECU 特殊开发标识符的约束

依据车辆开发阶段，“开发或 ECU 特殊开发”标识符范围的报文约束会有所不同。

a) 车辆开发阶段

用于 ECU 开发阶段的开发报文的 ECU 标识符在 ECU 被释放和提供给整车厂时必须无效。可以通过一个简单的应用控制机制（如 RAM 中的一个标志）在两种模式下（开发报文发送的有效和无效）切换。

b) 车辆量产阶段

带有 ECU 特殊开发标识符的报文必须在量产时以适当设计方法禁止。需保证开发标识符在任何 ECU 故障时都不能发送，开发标识符不能被未经授权的人设为有效。可通过移除相应的代码段或保护诊断模式实现，这需要特定的授权过程。

5.5 初始值和无效值

ECU 初始化期间，信号值等于初始值。当任一功能失效或应用程序不能及时处理时，相关信号值等于无效值。

对于接收节点，系统无效值作为功能控制策略的输入，必要时可以减少控制功能，甚至关闭控制功能，但必须记录网络故障码。

6 交互层

CAN 通信是基于报文的交换，报文与 CAN 标识符、DLC 一起打包，以数据帧的形式发送至 CAN 总线。信号有自己的属性，其属性影响包含该信号的报文的传输。

6.1 位格式和字节格式

6.1.1 Classical CAN 位格式和字节

为保证 CAN 报文的正确传输，图 14 定义了位和字节格式。

|       | bit7 | bit6 | bit5 | bit4 | bit3 | bit2 | bit1 | bit0 |
|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| byte0 | 7    | 6    | 5    | 4    | 3    | 2    | 1    | 0    |
| byte1 | 15   | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    |
| byte2 | 23   | 22   | 21   | 20   | 19   | 18   | 17   | 16   |
| byte3 | 31   | 30   | 29   | 28   | 27   | 26   | 25   | 24   |
| byte4 | 39   | 38   | 37   | 36   | 35   | 34   | 33   | 32   |
| byte5 | 47   | 46   | 45   | 44   | 43   | 42   | 41   | 40   |
| byte6 | 55   | 54   | 53   | 52   | 51   | 50   | 49   | 48   |
| byte7 | 63   | 62   | 61   | 60   | 59   | 58   | 57   | 56   |

图14 Classical CAN 位和字节格式

每个数据场包括 byte0-byte7 字节，每字节中位索引为位“0-7”。位“7”是最高有效位（msb），位“0”是最低有效位（lsb）。

信号值的字节顺序应按 Motorola 格式（大端格式）传输和接收。信号的起始位从最低有效字节（LSB）的最低有效位（lsb）开始。

如图 15 所示，为一个数据场中包含 10 比特信号的 Motorola 格式的报文，其起始位为 28 位。

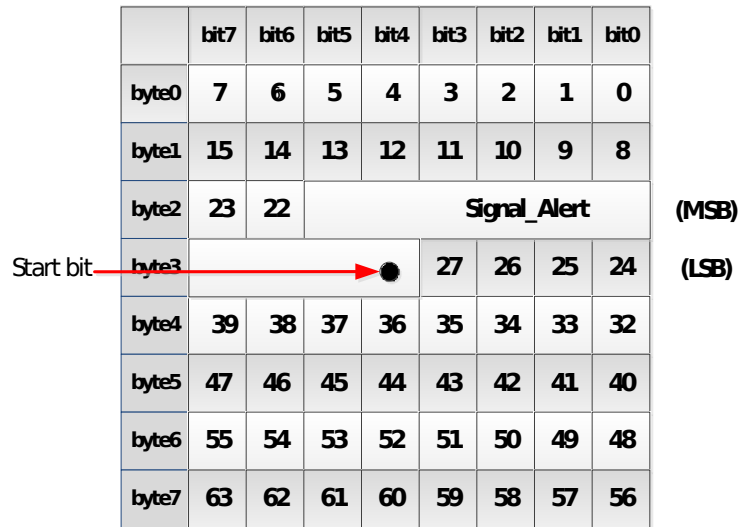


图15 10 位 Classical CAN 信号的报文排布(Motorola format)

报文中未使用的位须设为 0，未使用的字节须设为 0x00。

6.1.2 CAN FD 位格式和字节

为保证 CAN FD 报文的正确传输，图 16 定义了位和字节格式。

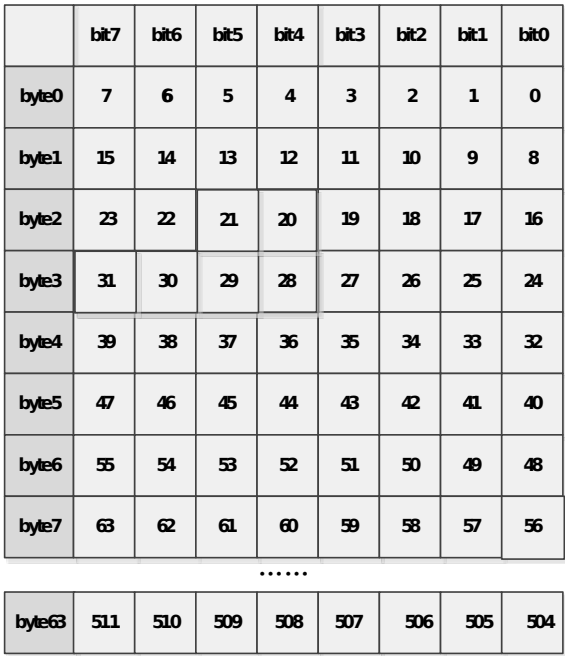


图16 CAN FD 位和字节格式

每个数据场包括 byte0-byte63 字节，每字节中位索引为位“0-7”。位“7”是最高有效位（msb），位“0”是最低有效位（lsb）。

信号值的字节顺序应按 Motorola 格式（大端格式）传输和接收。信号的起始位从最低有效字节（LSB）的最低有效位（lsb）开始。

如图 17 所示，为一个 8 字节数据场中包含 10 比特信号的 Motorola 格式的报文，其起始位为 28 位。

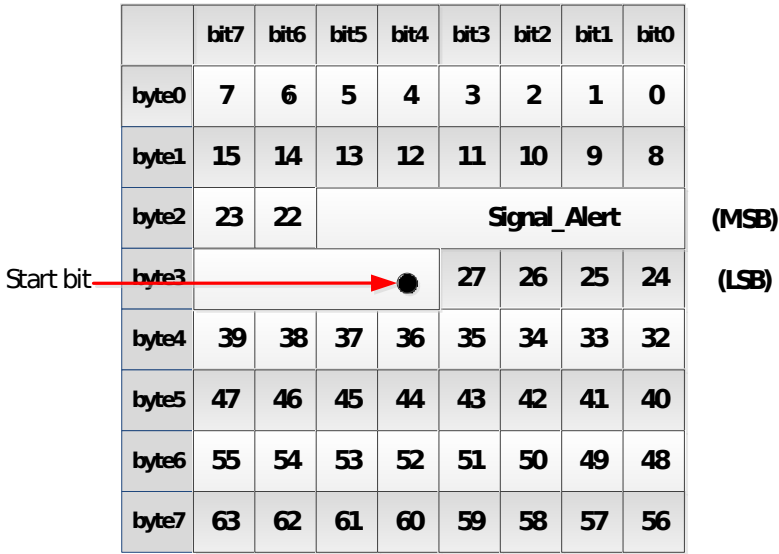


图17 10 位 CAN FD 信号的报文排布(Motorola format)

报文中未使用的位须设为 0，未使用的字节须设为 0x00。

信号排布推荐按以下分配方式：

- a) 对于1<信号长度≤8bit的信号，应该连续排布在CAN FD报文的单个字节里，不可以跨字节分配；
- b) 对于8<信号长度≤16bit的信号，应该连续排布在CAN FD报文的相邻两个字节内；
- c) 对于16<信号长度≤64bit的信号，应该连续排布在CAN FD报文中。

6.2 安全相关报文（信号）

Counter 可以检测出报文（信号）是否连续，Checksum 可以校验报文（信号）的完整性，对于安全相关报文（信号），应考虑加入 Counter 和 Checksum。

6.2.1 XOR

使用 XOR 算法时，校验的数据推荐不超过 7 个 Byte。

XOR 算法的 Checksum 信号长度为 8bit，占用一个完整的字节，不允许跨字节。

XOR 算法如下：

Checksum = [Byte0+Byte1+Byte2+Byte3+Byte4+Byte5+Byte6] (XOR) 0xFF

Counter 占用 4 个 bit，最小值为 0，最大值为 15，若报文为事件型报文或周期事件型报文，则不应添加 Counter。

对于 Motorola 的排列格式，Checksum 信号放在报文的最后一个字节上，一般为字节序号 7 上，Counter 放在报文的倒数第二字节的低半 Byte 上，如表 23 所示：

表23 XOR 算法的 Layout

|         |          |      |      |      |         |      |      |      |
|---------|----------|------|------|------|---------|------|------|------|
| Layout  | bit7     | bit6 | bit5 | bit4 | bit3    | bit2 | bit1 | bit0 |
| Byte0   | 7        | 6    | 5    | 4    | 3       | 2    | 1    | 0    |
| Byte1   | 15       | 14   | 13   | 12   | 11      | 10   | 9    | 8    |
| Byte2-5 | .....    |      |      |      |         |      |      |      |
| Byte6   | 55       | 54   | 53   | 52   | Counter |      |      |      |
| Byte7   | Checksum |      |      |      |         |      |      |      |

发送节点在临近发送之前计算 Checksum 并置于报文中，一旦放置完成，报文中的数据不再变更，

直至发送到总线上。

Counter 的处理，推荐参考 6.2.6 章节的机制。

接收节点通过比较报文中的 Checksum 和计算的 Checksum 值进行可用性判断。一旦出现不一致的情况，则不使用报文数据。

6.2.2 CRC8

使用 CRC8 校验算法校验的数据推荐不超过 7 个 Byte。

CRC8 算法的 Checksum 信号为 8 长度，占用一个完整的字节，不允许跨字节。

Counter 占用 4 个 bit，最小值为 0，最大值为 15。

表 24 是 CRC-8 的标准参数。其中 CRC8 的多项式参数引用了 SAE J1850 中的定义。

表24 CRC-8 标准参数：

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| CRC Result Width      | 8 bits |
| Polynomial            | 1Dh    |
| Initial Value         | FFh    |
| Input Data Reflected  | No     |
| Result Data Reflected | No     |
| XOR Value             | FFh    |
| Check                 | 4Bh    |
| Magic Check           | C4h    |

发送节点在临近发送之前计算 Checksum 并置于报文中，一旦放置完成，报文中的数据不再变更，直至发送到总线上。

Counter 的处理，推荐参考 6.2.6 章节的机制。

接收节点通过报文中的 Checksum 值进行可用性判断，一旦出现不一致的情况，则不使用报文数据。

6.2.3 CRC16

使用 CRC16 校验算法校验的数据推荐大于 7 个 Byte。

CRC16 算法的 Checksum 信号为 16 长度，占用两个完整的字节，不允许跨字边界。

Counter 占用 8 个 bit，最小值为 0，最大值为 255。

表 25 是 CRC-16 的标准参数。

表25 CRC-16 标准参数

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| CRC Result Width      | 16 bits |
| Polynomial            | 1021h   |
| Initial Value         | FFFFh   |
| Input Data Reflected  | No      |
| Result Data Reflected | No      |
| XOR Value             | 0000h   |
| Check                 | 29B1h   |
| Magic Check           | 0000h   |

发送节点在临近发送之前计算 Checksum 并置于报文中，一旦放置完成，报文中的数据不再变更，直至发送到总线上。

Counter 的处理，推荐参考 6.2.6 章节的机制。



接收节点通过报文中的 Checksum 值进行可用性判断，一旦出现不一致的情况，则不使用报文数据。  
关于 CRC 校验详见 AUTOSAR SWS CRCLibrary CRC 例程规范。

6.2.4 E2E-Profile1

若保护的信号小于 7 个 byte，推荐使用 E2E-Profile1，其中 CRC-8 标准参数如表 26 所示：

表26 E2E-CRC-8 标准参数

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| CRC Result Width      | 8 bits |
| Polynomial            | 1Dh    |
| Initial Value         | 00h    |
| Input Data Reflected  | No     |
| Result Data Reflected | No     |
| XOR Value             | 00h    |

E2E\_P01DataIDMode 为 E2E\_P01\_DATAID\_ALT。  
Counter 占用 4 个 bit，最小值为 0，最大值为 14。  
DataID 定义在 DBC 中，并应全局唯一。

6.2.4.1 EEA3.5 平台车型校验方式

E2E-Profile1 校验应以信号为单位进行校验\*，步骤如下：

- 1) 初始值取 0x00，根据 Counter 的奇偶值对 DataID 的高/低 Byte 进行 CRC 校验（Counter 为奇数时选择高 Byte，Counter 为偶数时选择低 Byte），校验后的结果与 0x00 异或，得到 DataID 的校验值；
- 2) 初始值取上一步 DataID 的校验值，对信号字段进行 CRC 校验，校验后的结果与 0x00 异或，得到最终的 CRC 值

发送节点在临近发送之前计算 CRC 值并置于报文中，一旦放置完成，报文中的数据不再变更，直至发送到总线上。

Counter 的处理，推荐参考 6.2.6 章节的机制。  
接收节点的应用在接收到数据和 E2E 校验返回值后，进行可用性判断，决定是否使用此报文数据。  
\* E2E 校验针对信号或信号组（Signal Group），校验过程详见 AUTOSAR\_SWS\_E2ELibrary。

6.2.4.2 EEA4.0 平台车型校验方式

E2E-Profile1-Byte 校验应以字节为单位进行校验，步骤如下：

- 1) 初始值取 0x00，根据 Counter 的奇偶值对 DataID 的高/低 Byte 进行 CRC 校验（Counter 为奇数时选择高 Byte，Counter 为偶数时选择低 Byte），校验后的结果与 0x00 异或，得到 DataID 的校验值；
- 2) 初始值取上一步 DataID 的校验值，对数据字段进行 CRC 校验，校验后的结果与 0x00 异或，得到最终的 CRC 值

发送节点在临近发送之前计算 CRC 值并置于报文中，一旦放置完成，报文中的数据不再变更，直至发送到总线上。

Counter 的处理，推荐参考 6.2.6 章节的机制。  
接收节点的应用在接收到数据和 E2E 校验返回值后，进行可用性判断，决定是否使用此报文数据。

6.2.5 E2E-Profile5

若保护的数据大于 7 个 byte，推荐使用 E2E-Profile5，其中 CRC-16 标准参数如表 27 所示：

表27 E2E-CRC-16 标准参数

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| CRC Result Width      | 16 bits |
| Polynomial            | 1021h   |
| Initial Value         | FFFFh   |
| Input Data Reflected  | No      |
| Result Data Reflected | No      |
| XOR Value             | 0000h   |

Counter 占用 8 个 bit，最小值为 0，最大值为 255。

DataID 定义在 DBC 中，并应全局唯一。

E2E-Profile5 校验应以 Byte 为单位进行校验，步骤如下：

- 1) 初始值取 0xFFFF，先对数据字段进行 CRC 校验，校验结果与 0x0000 异或，得到数据段的校验值；
- 2) 初始值取上一步数据段的校验值，对 DataID 字段进行 CRC 校验，再将检验结果与 0x0000 做异或运算，得到最终 CRC 值

发送节点在临近发送之前计算 CRC 值并置于报文中，一旦放置完成，报文中的数据不再变更，直至发送到总线上。

Counter 的处理，推荐参考 6.2.6 章节的机制。

接收节点的应用在接收到数据和 E2E 校验返回值后，进行可用性判断，决定是否使用此报文数据。

6.2.6 Counter 处理

对于发送方，ECU 在启动或重启或复位后，对于第一个报文的传输，Counter 应初始化为 0，并且对于后续的每次发送，计数器应递增 1，直到计数器加满后，复位为 0。

对于接收方，通过接收的 Counter，可以检测到以下情况：

- a) 自上次接收到报文后，没有新的数据到达；
- b) 从开始到现在一直没有收到新的数据；
- c) 数据重复；
- d) 计数器增加1；
- e) 计数器的增量大于1，但仍在允许的范围内（即丢失部分数据）；
- f) 计数器的增加大于允许增量（即数据丢失过多）

对于所有校验方式，接收节点在收到 Counter 时的处理机制推荐如下：

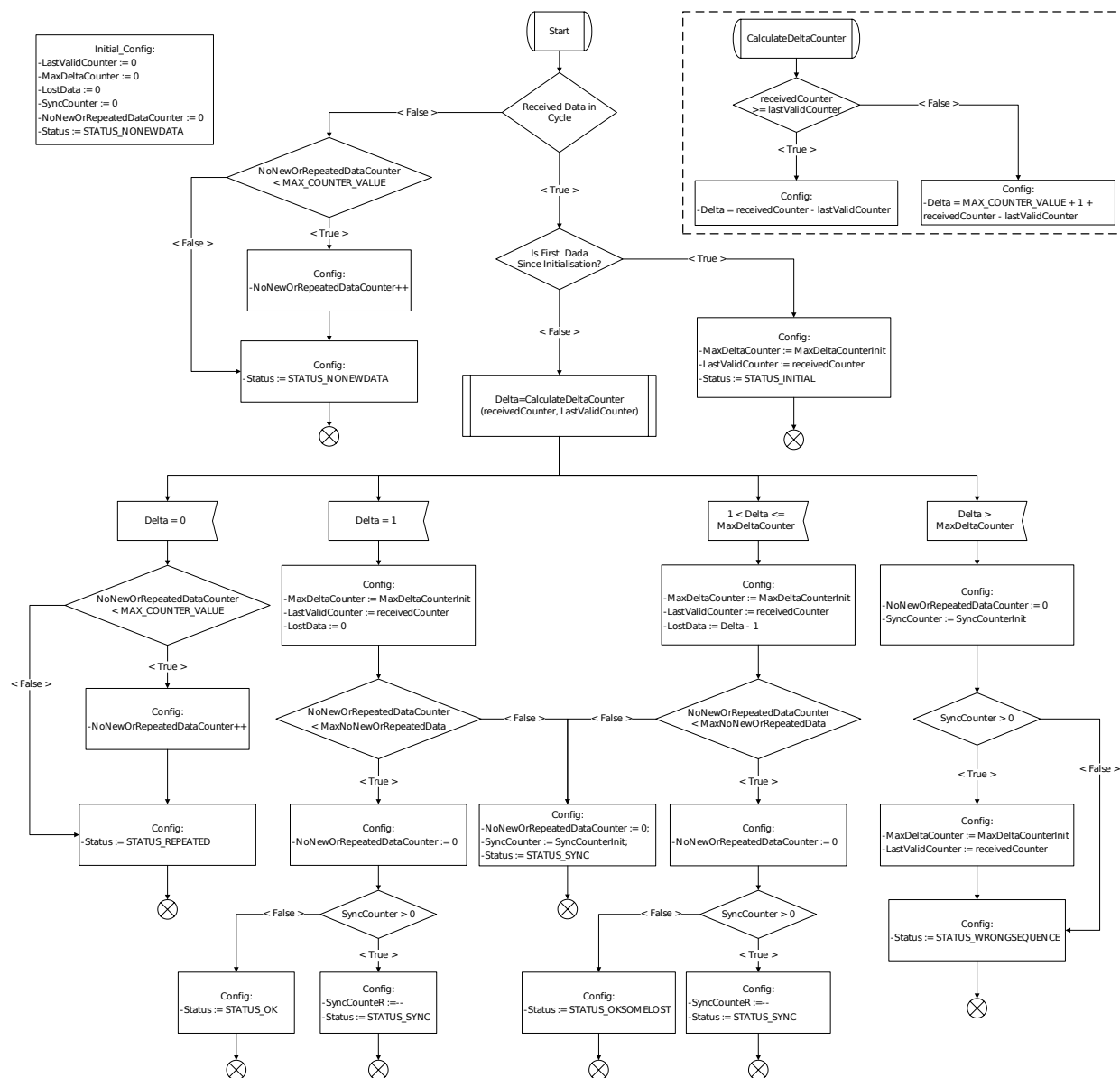


图18 Counter 的推荐处理机制

初始化阶段及初始化后接收到 Counter 的处理流程如图 18 所示，通过对要接收的报文进行评价后，可得到如下几个状态：

- STATUS\_NONEWDATA：无新报文的状态；
- STATUS\_REPEATED：Message counter 重复的状态；
- STATUS\_OK：完全正确的状态；
- STATUS\_OKSOMELOST：部分丢失但可接受的状态；
- STATUS\_SYNC：同步状态；
- STATUS\_WRONGSEQUENCE：错误的序列状态；

推荐状态 STATUS\_OK 和 STATUS\_OKSOMELOST 的报文可使用，其他状态的报文应丢弃或不处理。在此流程图中，有部分需预先配置的参数，如表 28 所示：

表28 配置的参数

| 参数                     | 含义                                             | 值                 |
|------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| MAX_COUNTER_VALUE      | Message counter 的最大值                           | 15 <sup>[注]</sup> |
| MaxDeltaCounterInit    | 两个连续接收的有效数据的两个计数器值之间的初始最大允许间隙                  | 根据报文配置            |
| MaxNoNewOrRepeatedData | 正常通信条件下接收方期望不超过的丢失/重复数据的最大值                    | 根据报文配置            |
| SyncCounterInit        | 在检测到接收计数器的意外行为之后,验证计数器一致性所需的必须用一个有效的计数器接收的数据数量 | 根据报文配置            |

注：对于未使用 E2E 的报文（信号），Counter 最大值为 15，对于使用 E2E 的报文（信号），Counter 最大值依据 Profile 而定。

图 19 为具体示意图，具体可参考 AUTOSAR\_SWS\_E2ELibrary 的第 9.2 章节

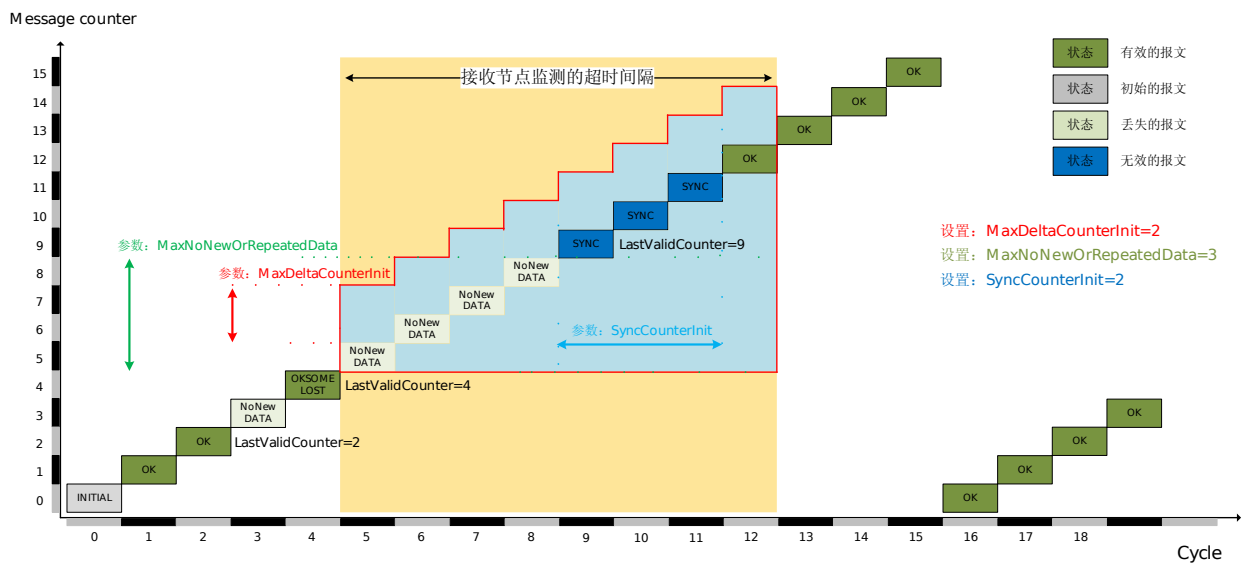


图19 示意图

### 6.2.7 功能安全需求

在考虑具体算法时，应结合功能安全的需求来确定，表 29 是根据不同 ASIL 等级推荐的策略（矩阵体现 ASIL Level1）：

表29 不同场景或功能安全需求的算法推荐表

| ASIL 等级 | 推荐配置                                             |                           |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|
|         | 校验算法类型                                           | Counter 的 MaxDeltaCounter |
| QM      | *                                                | *                         |
| ASIL A  | XOR 或 CRC8 或 CRC16 或 E2E-Profile1 或 E2E-Profile5 | *                         |
| ASIL B  | XOR 或 CRC8 或 CRC16 或 E2E-Profile1 或 E2E-Profile5 | *                         |
| ASIL C  | CRC8 或 CRC16 或 E2E-Profile1 或 E2E-Profile5       | 4                         |
| ASIL D  | CRC8 或 CRC16 或 E2E-Profile1 或 E2E-Profile5       | 2                         |

注：\*代表本规范不推荐具体策略，由具体应用相关方共同确定即可。

### 6.3 报文发送方式

报文的五种发送方式：

a) 周期

周期报文按周期时间  $T$  循环发送，如图 20 所示。

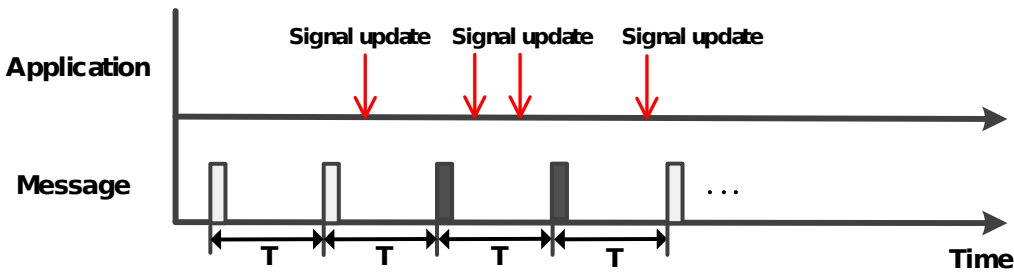


图20 周期型发送

周期报文的发送周期偏差不可大于 $\pm 10\%$ 。当周期时间小于 20ms 时，周期偏差不可大于 $\pm 20\%$ 。

b) 事件

事件报文的发送取决于事件是否触发，如图 21 所示。

事件报文与事件报文之间的发送间隔不应小于 10ms；

当在事件报文发送 10ms 之后有新的事件发生，则发送新的事件报文，丢弃上一个事件报文；当在事件报文发送 10ms 之内有新事件发生，则新事件报文延迟到 10ms 之后发送。

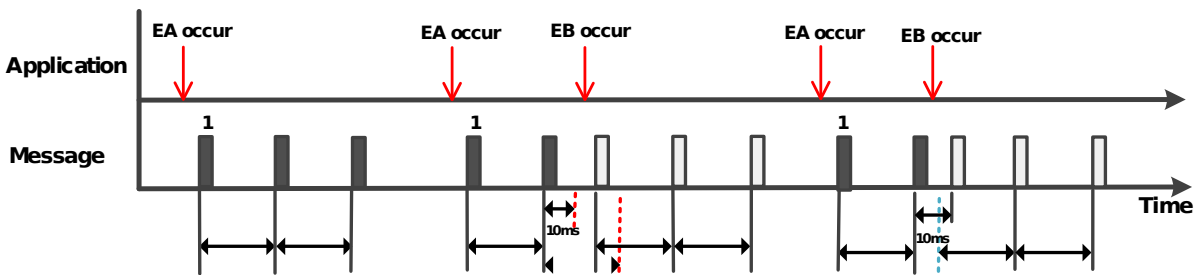


图21 事件型报文

为了避免报文丢失，报文应该在事件发生后重复发送  $n\text{RepetitionE}$  次。重复发送的时间间隔为  $t\text{RepetitionE}$ ，如表 30 所示。

表30 事件发送类型的参数推荐

| 参数       | 符号                    | 标称值 | 单位 |
|----------|-----------------------|-----|----|
| 报文重复发送次数 | $n\text{RepetitionE}$ | 3   |    |
| 报文间隔时间   | $t\text{RepetitionE}$ | 10  | ms |

c) 周期和事件

当事件未发生时，报文以周期时间  $T$  循环发送，事件发生时，报文以  $t\text{RepetitionE}$  周期发送  $n\text{RepetitionE}$  次，见上表 30，发送示意图如图 22 所示。若报文发送采取该发送类型，需要报文的周期大于 50ms。

事件报文与周期报文发送的时间间隔不应小于 10ms。

如果事件发生在周期报文发送之后 10ms 内，则事件报文延迟到周期报文发送 10ms 后再发送。

如果事件报文发生在周期报文发送之前 10ms 内，则周期报文延迟到事件报文发送 10ms 后再发送；如果事件报文和周期报文发生冲突时，周期报文应延时到事件报文发送完成后 10ms 再发送。

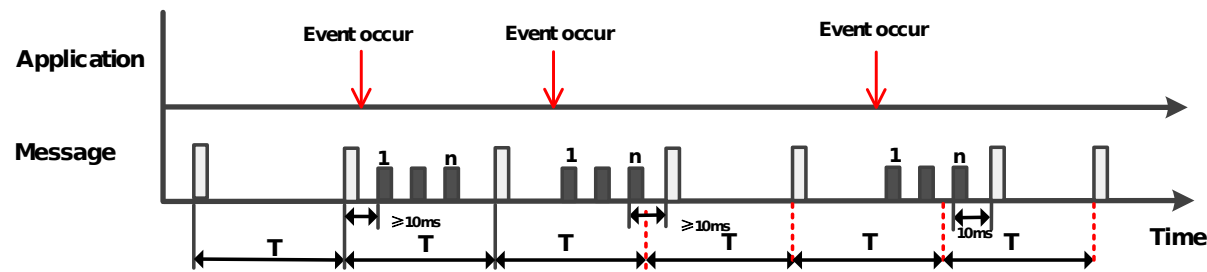


图22 周期事件型报文

d) 使能

和事件型发送类型一样，使能发送类型由报文中的一个或多个信号触发，引起报文传输。

当触发信号的“当前信号值≠非使能值时”，约束条件满足，触发条件发生。非使能值应该在通信矩阵中定义。

当信号值不等于非使能值时，使能报文立刻以周期时间  $T$  循环发送。当信号值由使能值变为非使能值时并且再无其它使能信号，相应报文发送  $n_{\text{RepetitionA}}$  次，见图 23。使能报文重复发送的时间间隔为  $T$ ，参数定义如表 31 所示。

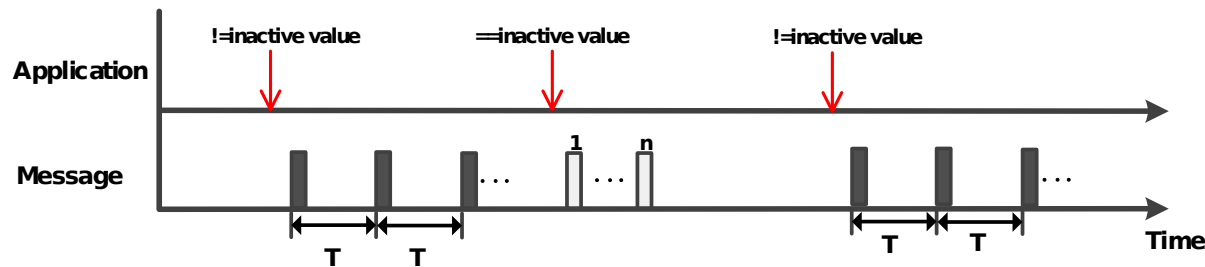


图23 使能型报文

表31 使能型发送类型的参数推荐

| 参数     | 符号                       | 标称值 | 单位 | 备注                                            |
|--------|--------------------------|-----|----|-----------------------------------------------|
| 报文发送次数 | $n_{\text{RepetitionA}}$ | 3   |    |                                               |
| 报文间隔时间 | $T$                      | —   | ms | 在 CAN 通信矩阵中定义 (Msg Cycle Time Fast)，必须得到整车厂确认 |

e) 周期使能型

当触发信号的“当前信号值=非使能值时”，报文以周期时间  $T$  循环发送，当触发信号的“当前信号值≠非使能值时”，约束条件发生，触发条件满足时，使能报文以  $T_{\text{active}}$  周期发送直到“当前信号值=非使能值时”，如图 24。

使能报文与周期报文发送的时间间隔不应小于 10ms。

如果使能发生在周期报文发送之后 10ms 内，则使能报文延迟到周期报文发送 10ms 后再发送；如果使能发生在周期报文发送之前 10ms 内，则周期报文延迟到使能报文发送 10ms 后再发送。周期使能报文重复发送的时间参数定义如表 32 所示。

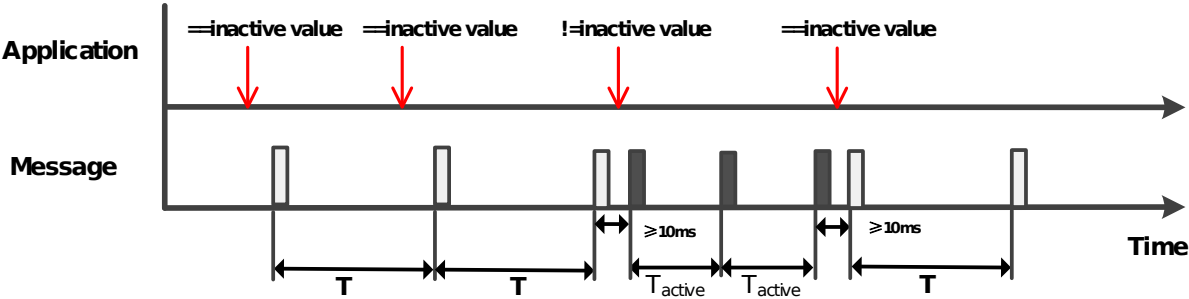


图24 周期使能型报文

表32 周期使能型发送类型的参数推荐

| 参数   | 符号      | 标称值 | 单位 | 备注                                            |
|------|---------|-----|----|-----------------------------------------------|
| 使能周期 | Tactive | -   | ms | 在 CAN 通信矩阵中定义 (Msg Cycle Time Fast)，必须得到整车厂确认 |

6.4 上下电报文发送要求

6.4.1 上电报文发送要求

上电初始化: 对于间接网络管理 (也就是无网络管理) 节点, 当电源由 IG OFF 切换至 IG ON 时, ECU 进行 CAN 初始化, 如下时间参数定义了 ECU 初始化过程。

T\_CANInit: ECU 从 KL15 上电, 到完整发送完成第一个应用周期报文的时间。

T\_AllMsgSend: ECU 从发出第一帧应用报文后, 到 ECU 完整发出所有第一帧应用周期报文的时间。

T\_SignalValue: ECU 从 KL15 上电, 到 ECU 发送所有信号值为真实值的时间。

N:

上电初始化时序如图 25 所示, 参数及如表 33 所示。

表33 初始化时间参数

| 时间                                                                         | 最大值 (ms)                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| T_CANInit                                                                  | 200/300*                                   |
| T_AllMsgSend                                                               | T_AllMsgSend 的值取 5 和 ECU 应用周期报文数量/N**间的最大值 |
| T_SignalValue                                                              | 1000                                       |
| *注: 对于不做安全启动安全刷写的控制器, T_CANInit 为 200ms, 做安全启动/安全刷写的控制器, T_CANInit 为 300ms |                                            |
| **注: 对于 Classical CAN, N 取值为 4; 对于 CANFD, N 取值为 2                          |                                            |

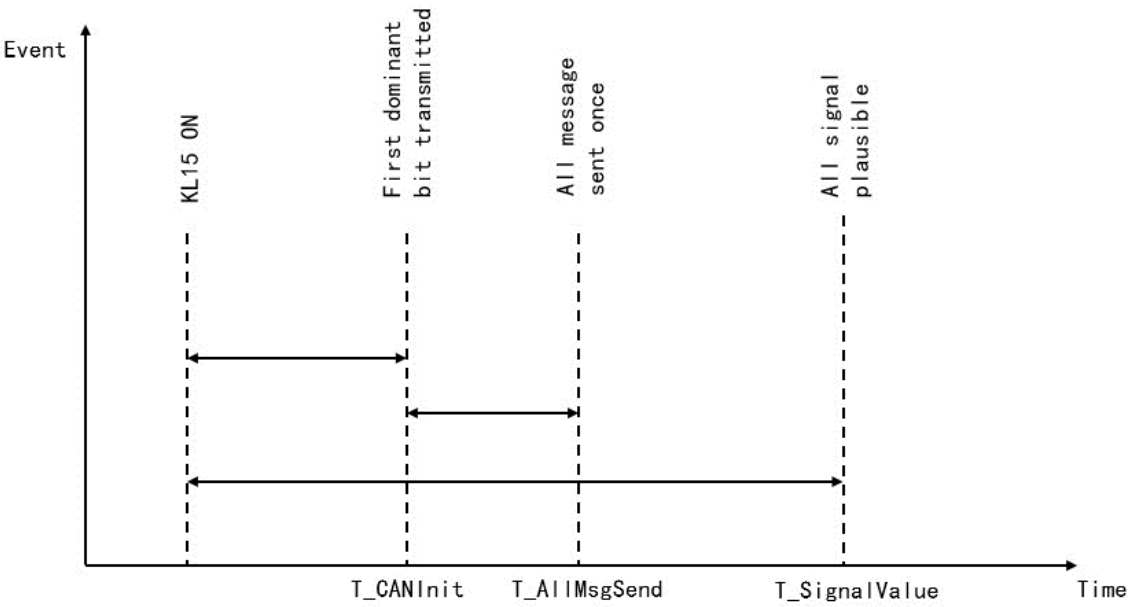


图25 初始化参数图

6.4.2 下电报文发送要求

对于间接网络管理节点（无网络管理）节点，若无 PostRun 模式，当电源由 IG ON切换至 IG OFF 时，ECU 需在 1000ms 内关闭网络，停发所有报文。若有 PostRun 模式，必须得到广州小鹏汽车科技有限公司的认可，PostRun 时间超时 10ms 内停发报文。

节点无论实现哪种网络管理方案，在关闭收发器前，应先清除 Buffer 中缓存的报文。

7 网络相关诊断

7.1 诊断条件定义

ECU KL15上电后需经过 tDiagStart 时间（参见表 34），才能开启网络相关诊断功能。KL15 下电后应立即禁止网络相关诊断功能。

注：ECU 在判断 KL15 状态时建议参考整车电源模式信号或者参考其进行网络诊断的 ECU 的电源状态信号，详细参考《智能配电方案》。

表34 诊断初始化时间

| 参数           | 最小值（ms） | 标称值（ms） | 最大值（ms） |
|--------------|---------|---------|---------|
| tDiagStart   | 1450    | 1500    | 1550    |
| tDiagStart*1 | 950     | 1000    | 1050    |

注：欠电压或过电压或 busoff 恢复后的 tDiagStart\*后，开始网络相关诊断功能，见图 26。

7.1.1 诊断电压条件

本节定义了记录网络相关 DTC 的电压范围和运行条件，如果 ECU 的特定规范与此冲突，以 ECU 特定规范定义为准。网络诊断相关过压/欠压门限值如表 35 所示。



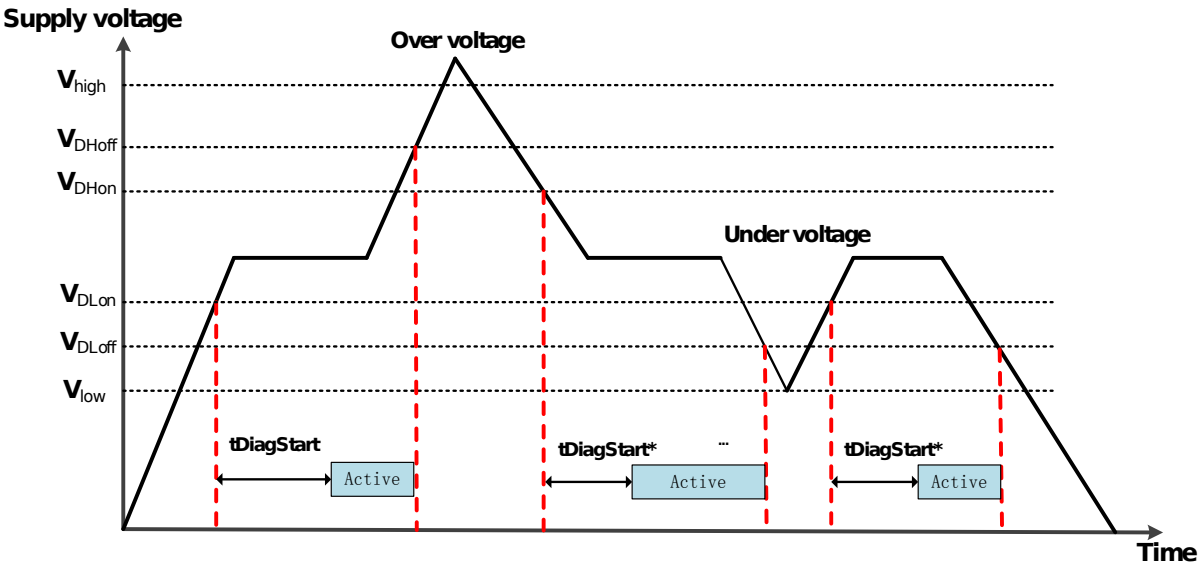


图26 过电压或欠电压下网络相关诊断

表35 网络相关诊断过电压/欠电压门限值

| 参数          | 最小值（V） | 标称值（V） | 最大值（V） |
|-------------|--------|--------|--------|
| $V_{DLon}$  | 9.8    | 10     | 10.2   |
| $V_{DLoFF}$ | 8.8    | 9      | 9.2    |
| $V_{DHon}$  | 14.8   | 15     | 15.2   |
| $V_{DHoff}$ | 15.8   | 16     | 16.2   |

注：参考 4.12 ，

1. 高压上电 ECU， $V_{low}$ =6.5V， $V_{high}$ =18V；

2. 非高压上电 ECU， $V_{low}$ =8V， $V_{high}$ =18V。

7.2 网络故障后相关行为

当接收节点监测到网络故障时，需要采取措施保证功能安全，并且必须记录网络故障码。

7.3 总线网络相关故障描述

网络中的每个 ECU 须诊断下列故障：

- a) 总线Bus-off故障
- b) 节点超时故障
- c) 报文内容错误（可选择）
- d) 报文计数或者Checksum校验错误（可选择）

7.4 Bus-off

7.4.1 Bus-off 故障

根据错误计数器值，节点可分为以下状态：

- a) 主动错误Error Active
- b) 被动错误Error Passive
- c) Bus-off

图 27 为 CAN 节点状态变化图：

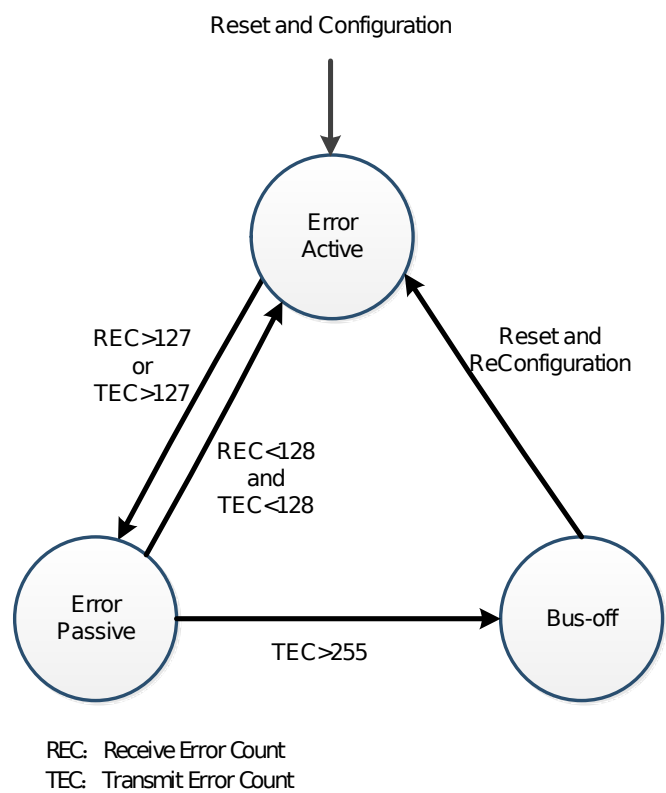


图27 CAN 节点错误状态图

7.4.2 Bus-off 处理

本节定义了 ECU 如何从 Bus-off 错误模式中恢复，如图 28 所示。

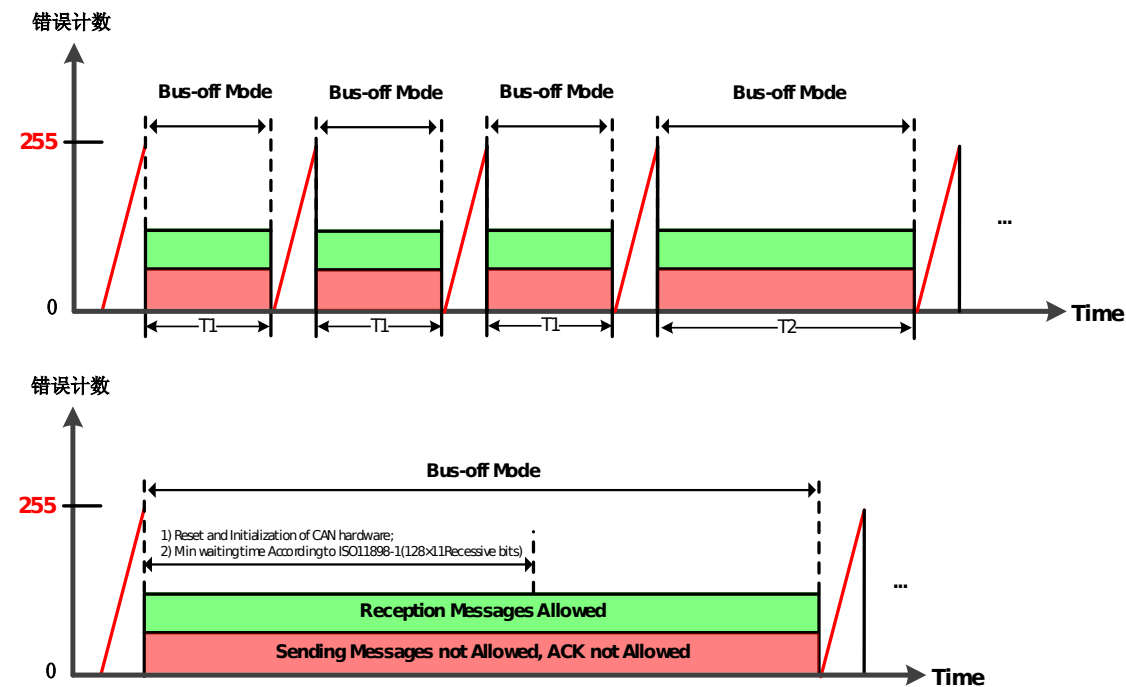


图28 Bus-off 恢复模式

ECU 进入 Bus-off 模式后，执行如下操作进行恢复：

- a) 立即重新初始化 CAN 芯片；
- b) t(tBusOffQuick 或 tBusOffSlow)时间内应暂停发送报文，分为快速恢复和慢速恢复；
- c) 恢复到正常 CAN 通信。

当 ECU 进入 Bus-off 模式后：

- a) 首先，ECU 执行连续 3 次快速恢复模式；
- b) 如果仍存在错误（中间无正常通信）则转换到慢速恢复模式。慢速恢复应连续执行直到 bus-off 故障恢复。一旦有正常通信，连续 bus-off 次数计数器清零。

Bus-off 恢复时间见表 36。

表36 Bus-off 恢复时间

| 参数           | 最小值（ms） | 标称值（ms） | 最大值（ms） |
|--------------|---------|---------|---------|
| tBusOffQuick | 20      | 30      | 40      |
| tBusOffSlow  | 180     | 200     | 220     |

注：对于 Autosar 系统的节点来说，在测试其 Busoff 快慢恢复时间时，会受其发送报文最小周期的影响，如某一 AUTOSAR 节点发送报文的最小周期为 50ms，那么测试的快恢复时间可能为 50ms 左右，但这并不代表此节点实现的快恢复时间就是 50ms，针对这种场景，若 ECU 存在 2 个及以上的网段，可通过路由的方式测试其 Busoff 快慢恢复时间。

7.4.3 Bus-off 后的超时监测

连续 nBusOffCount（见表 37）次 Bus-off，且没有报文成功发送，则需要记录 Bus-off 的 DTC。

当 ECU 进入 Bus-off 模式后，ECU 只会存储 Bus-off 故障码，而不该存储节点丢失或超时故障码。当 ECU 从 Bus-off 状态恢复之后，则 tDiagStart\*内启动报文超时监测功能（见表 34）。

表37 记录故障连续 Bus-off 的次数

| 参数              | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
|-----------------|-----|-----|-----|
| nBusOffCount    | -   | 3   | -   |
| 注：表示Bus-off的次数。 |     |     |     |

7.5 报文超时监测

信号的接收节点在[CMX]中定义。为了监测超时条件，接收节点必须去监视相应信号的可用性。只有应用报文才可用于超时监测，超时监视在网络激活状态可用，在下列情形被禁止：

- a) 发送类型始终是“基于事件”的报文
- b) 当接收到某相同 ID 的报文前，该报文已经被诊断出超时，详细参见诊断策略。

所有 ECU 应通过监测网络中各相关 ECU 的关键报文来监测相关 ECU 是否在线。

关键报文可自由选择，但必须依据 ECU 功能或性能的重要性来决定。

也可以使用相关 ECU 所发报文中具有最高优先级（最小周期时间）的报文来作为关键报文。具有同一周期时间的报文，可以任选其一作为关键报文。

也可以使用多条报文（如全部报文）监测节点；如果使用多条报文监测节点，则当相关 ECU 的所有监测报文丢失时记录节点超时故障码。

推荐机制：若报文周期小于 10ms，则需监测 100ms。否则按报文连续丢失 10 个周期，报节点

丢失 DTC，具体监测的报文 ID 参见 ECU 的诊断参数列表。

钥匙电关闭（IG OFF）后 40ms 内，所有节点必须停止监测节点超时。

## 7.6 总线故障行为

### 7.6.1 本地故障

网络中所有 ECU 必须有容错性能。

- a) ECU 任何内部错误都不能影响总线通信（例如发送错误帧或者把总线钳位在“显性”状态）；
- b) ECU 功能不受总线高负载率影响，且不能把 ECU 置于不安全状态；
- c) 总线错误帧不能影响 ECU 内部功能，也不能把 ECU 置于不安全状态；
- d) ECU 启动期间，不应干扰其他 ECU 的正常通信；

其中，本地故障包括：

- a) 电源断路：ECU 与电源断路，不应影响其他 ECU 的正常通信；
- b) 地断路：ECU 与地断路，不应影响其他 ECU 的正常通信；
- c) 总线局部故障：ECU 相连的 CAN\_H/CAN\_L 断路，不应影响其他 ECU 的正常通信；
- d) 电磁兼容性：受到过大的电磁干扰的 ECU，不应影响其他 ECU 的正常通信；
- e) ECU 复位：ECU 复位前，复位期间，复位后恢复时，都不能破坏网络中的报文；
- f) ECU 初始化：ECU 初始化期间，不能破坏网络中的报文；
- g) ECU 启动：ECU 启动期间，不应干扰其他 ECU 的正常通信；
- h) 地漂移：在 ECU 的标称工作电压下，如果 ECU 的地偏移 $\leq \pm 2V$  时，应可正常发送接收报文。

### 7.6.2 全局故障

总线发生以下全局故障时，CAN 通信通常会受到干扰。

表38 总线短路故障

| 故障                                        | 影响                   |
|-------------------------------------------|----------------------|
| CAN_H 与 CAN_L 短路                          | Bus-off              |
| CAN_H 与 GND 短路                            | Bus-off <sup>1</sup> |
| CAN_L 与 GND 短路                            | 要求通信正常               |
| CAN_H 与 Battery 短路                        | 要求通信正常               |
| CAN_L 与 Battery 短路                        | Bus-off <sup>1</sup> |
| 注：代表如果 ECU 可以通信或者停止发送的话，则不会进入 Bus-off 模式。 |                      |

以上故障及其他未定义故障移除，在没有任何操作下，ECU 应在 300ms 内自动恢复正常工作。（如果跟 ECU 的设计规范有出入，请经得广州小鹏汽车科技有限公司同意后，再以 ECU 自行定义的规范为准）。

## 8 标准实施的过渡期要求

本标准自实施日期起开始执行，在实施日期前已按本标准执行的视为满足要求。